

Labor1 prephase:

1.1. Command Line Processor / Command Line Shell

- o What is a Command Line Processor?
 - Eine Kommandozeilen Shell, ähnlich wie bei Linux, in die man Befehle eingeben kann und diese interpretiert und ausgeführt werden
- o Which other Command Line Processors than the one of DB2 do you know?
 - Linux Bash
- o What is the difference between Command Line Processor and Command Window?
 - Command Window ist die graphische Darstellung in der Befehle eingegeben und Ergebnisse angezeigt werden. Der Command Line Processor interpretiert und führt Befehle aus.
- o When would you use the DB2 Command Line Processor in interactive mode, non-interactive mode, and batch mode?
 - Interaktiver Modus: direktes Feedback auf Befehle benötigt direkt mit Datenbank interagieren, zB Abfragen oder Datenmanipulation
 - Nicht interaktiver Modus: Ausführung Skripte oder Befehlsfolgen, die keine Benutzereingaben erfordern.
 - Batch Modus: zum ausführen mehrerer Befehle oder Skripte automatisch, geplant, ohne zusätzliche Interaktion
- o Explain the difference between internal CLP commands and external DBMS system commands. Name some commands.

Interne CLP Befehle spezifisch für das CLP und steuern dessen Verhalten oder Konfiguration zB list databases oder connect to

Externe DBMS Systembefehle interagieren direkt mit dem Datenbankmanagementsystem (DBMS) und können Operationen wie starten und stoppen der Datenbank, Backup und Recovery umfassen, zB db2start und db2stop

1.2. Command Line vs. Graphical User Interface

- o When would you prefer using a graphical user interface and when would you prefer using a command line?
 - GUI bevorzugt, wenn Aufgaben visuell intensiv sind, zB Designen oder wenn Benutzerfreundlichkeit wichtig sind
 - Kommandozeile für komplexe oder wiederholbare Aufgaben bevorzugt, die Automatisierung erfordern oder Ressourceneffizienz wichtig ist
- o What are the advantages and disadvantages of both interfaces?
 - Vorteile: benutzerfreundlich, intuitiv.
 - Nachteile: ressourcenintensiv, weniger flexibel

- Vorteile: Hohe Effizienz für wiederholbare Aufgaben, geringer Ressourcenverbrauch, flexibel und mächtig
- Nachteile: steilere Lernkurve, weniger intuitiv für visuelle Aufgaben

1.3. Compare environment variables with profile registry variables.

- o What are those variables used for?
 - Umgebungsvariablen werden verwendet um Konfigurationen und Einstellungen für das BS und Anwendungen festzulegen.
 - Profilregister Variablen (Registry Variablen) spezifisch für Windows und werden verwendet um System und Anwendungseinstellungen im Windows Registrierungssystem zu speichern
- o What is similar? Are there any differences? How to set them?
 - Beide arten von Variablen verwendet um Konfigurationen zu speichern
 - Unterschied in Implementierung und Nutzung
 - Umgebungsvariablen temporär für Dauer einer Sitzung gesetzt
 - Registry Variablen dauerhafte Einstellungen um Windows Registry speichern
 - Umgebungsvariablen können über Kommandozeilen Interface oder durch Systemeinstellungen gesetzt werden, während Registry Variablen über Registrierungseditor oder Kommandozeilenwerkzeuge wie regedit bearbeitet werden
- o Where are registry variables located on Windows?
 - Befinden sich im Windows REgistry, einem hirarchischen Datenbankensystem
 - Unter verschiedenen Pfaden wie HKEY_LOCAL_MACHINE oder HKEY_CURRENT_USER
- o How to get a list of all supported registry variables?
 - Man kann mit Registrierungseditor regedit, Registry durchsuchen und spezifischen Schlüssel finden
- o How to get the current instance?
 - db2 get instance

1.4. Five ways to end a connection to a database. Tell the difference. Think about loss of data.

- connect reset: setzt aktuelle Datenbankverbindung zurück, ohne Datenbank oder DBMS Instanz zu beeinträchtigen, Datenverlust minimal solange keine unvollendeten Transaktionen
- disconnect: Beendet eine spezifische Verbindung zu einer Datenbank. Verlust von Daten minimal, außer unvollständige Transaktion
- terminate: Beendet die Client Anwendung oder die DB2 CLP Sitzung, könnte laufende Operationen abrupt beenden, was zu Datenverlust führen kann, wenn Transaktionen nicht abgeschlossen wurden
- force application: erzwingt schließen von Anwendung, kann zu Datenverlust führen, wenn Anwendung unvollendete Transaktionen hat, die noch nicht festgeschrieben wurden

- stop dbm force: stoppt Datenbankmanager erzwingend. Kann zu Datenverlust führen, da alle ungesicherten Daten und Transaktionen möglicherweise verloren gehen.

1.5. Instance vs database

- o Explain the difference between a database and an instance.
 - Instanz bezieht sich auf die Datenbank Software und den Prozess der auf einem Server läuft und den Zugriff auf eine oder mehrere Datenbanken verwaltet
 - Eine Datenbank ist eine Sammlung von Daten, die strukturiert gespeichert sind und über eine Instanz zugänglich sind
- o Locate a database and an instance on your computer. Where would you look for them?
 - Instanz findet man in Diensten oder Prozessen des BS. Datenbanken befinden sich in den von der Instanz spezifizierten Verzeichnissen auf dem Datenträger

1.6. Which database objects are you familiar with? Describe the database objects.

- Tabellen, Grundstruktur in der Daten gespeichert werden
 - Schema organisiert Datenbankobjekte in separate Sammlungen

1.7. Database Object "schema"

- o For the SQL-Statement "select * from homework.headers" identify the database you are connected to, the schema you are working in and the table you are retrieving data.
 - Homework ist das Schema unter dem die Tabelle headers organisiert ist
- o Explain what a schema is and give examples how you could benefit from its use.
 - Art Container, der verschiedene Datenbankobjekte wie Tabellen, Views, Indizes, Funktionen gruppiert. Verwendet um Datenbank zu organisieren. Gehört zu Datenbankbenutzer, kann als Namensraum angesehen werden, der hilft Konflikte zwischen Objekten zu vermeiden

1.8. Read the document for the lab exercise. Add your own questions, at least one.

- Was passiert, wenn ich die DB2-Profilregistrierungsvariable falsch setze? Kann ich das rückgängig machen?

In the aftermath

1.9. Discuss how to check your machine is really set up properly.

- prüfen ob db2 instanz läuft, mit db2start starten
- überprüfung umgebungsvariablen korrekt gesetzt, in Eigenschaften von Umgebungsvariablen schauen nach Pfad, oder Befehl set in CMD und nach DB2 einträgen suchen. DB2INSTANCE gibt aktuelle DB2 Instanz an und möglicherweise Pfad zu DB2 executable Dateien
- überprüfen Konnektivität zu Datenbank, db2 connect to (Datenbankname), wenn Verbindung erfolgreich, bedeutet DB2 Installation erfolgreich

-überprüfen DB2 Profile Registry Variablen, db2set –all Befehl um alle gesetzten DB2 Profilregistrierungsvariablen anzuzeigen, schauen ob Kommunikationsprotokolle korrekt konfiguriert

- test zum überprüfen: db2 create table test

- überprüfen db2 dienste: Control Pannel -> Administrative Tools -> Services -> Schauen ob DB2 Dienste Running sind

1.10. Discuss how to restore EXCRS database. See section Exercise in course Database 1: Part SQL.

-db2terminate verwendet um aktuellen db2 dienste und anwendungen zu beenden, die auf Datenbank zugreifen

-db2drop database EXCRS: EXCRS Datenbank wird gelöscht

-db2 restore database EXCRS taken at 20220216161425: Befehl stellt EXCRS Datenbank aus Back Up wieder her, das zum Zeitpunkt 16. Februar 2022 16:14:25 erstellt wurde

Fragen: muss ich davor ein Back Up gemacht haben? Macht es das automatisch? Da ja kein Befehl zum Back Up ausgeführt wurde.

Woher finde ich das Datum? Kann ich diese irgendwo finden oder gibt es eine delete history oder eine erstell history wo das genau datum vorkommt?

Wie genau können Daten verloren gehen, wenn man etwas schließt oder löscht, der Vorgang darf noch nicht abgeschlossen sein, aber wird das woran man arbeitet automatisch in einem back up synchronisiert in echtzeit oder muss man selbst ein back up erstellen

Labor1 wrap up:

Zweck: mit DB2 Umfeld vertraut machen, verwendung DB2 Kommandozeile, verstehen DB2 Profilregistrierungsvariablen und Erstellung Beispieldatenbank

1. Open a DB2 Command Window

-start->run->db2cmd

2. Examine the operating system environment variable settings. What is the DB2 instance currently set to? What is the installation path of DB2?

-Globale Variablen Zuordnung erkennen

```
C:\Users\Administrator>DB2 get Instance  
  
The current database manager instance is: DB2  
  
C:\Users\Administrator>
```

-installation path erkennen:

```
C:\Users\Administrator>db2set  
DB2INSTPROF=C:\DB2\IBM\DB2\DB2COPY1
```

```

C:\Users\Administrator>db2set -all
[e] DB2PATH=C:\Program Files\IBM\SQLLIB
[i] DB2INSTPROF=C:\DB2\IBM\DB2\DB2COPY1
[g] DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=MYS
[g] DB2_EXTSECURITY=NO
[g] DB2_COMMON_APP_DATA_PATH=C:\DB2\
[g] DB2SYSTEM=EC2AMAZ-FN105LK
[g] DB2PATH=C:\Program Files\IBM\SQLLIB
[g] DB2INSTDEF=DB2
[g] DB2ADMINSERVER=DB2DAS00

C:\Users\Administrator>_

```

3. What is the command to list out all the defined DB2 profile registry variables for the DB2 server?

```

C:\Users\Administrator>db2set -all
[e] DB2PATH=C:\Program Files\IBM\SQLLIB
[i] DB2INSTPROF=C:\DB2\IBM\DB2\DB2COPY1
[g] DB2_COMPATIBILITY_VECTOR=MYS
[g] DB2_EXTSECURITY=NO
[g] DB2_COMMON_APP_DATA_PATH=C:\DB2\
[g] DB2SYSTEM=EC2AMAZ-FN105LK
[g] DB2PATH=C:\Program Files\IBM\SQLLIB
[g] DB2INSTDEF=DB2
[g] DB2ADMINSERVER=DB2DAS00

C:\Users\Administrator>_

```

4. Is DB2COMM a valid DB2 profile registry variable? What command can be used to validate it?

```

C:\Users\Administrator>db2set db2COMM

DBI1303W  Variable not set.

Explanation:

The variable was not set in the profile registry.

User response:

No further action is required.

C:\Users\Administrator>_

```

- man erkennt dass es nicht validiert wurde

5. DB2COMM specifies the communication managers to be started when the instance (also known as database manager) is started. This allows remote connection to the databases defined in the instance via protocol set with this DB2 profile registry variable. Set the DB2 profile registry variable DB2COMM=TCPIP on instance level.

```

C:\Users\Administrator>db2set DB2COMM=TCPIP

```

-dies setzt die kommunikation von db2 auf TCP IP

-dies erlaubt remote connection to the database via protocol (TCP IP) und startet direkt die communication manager, wenn die instance (der database manager) gestartet wird

```

C:\Users\Administrator>db2set DB2COMM
TCPIP

```

-hiermit erkennt man dass es zugeordnet wurde

```
C:\Users\Administrator>db2stop
SQL1064N  DB2STOP processing was successful.

C:\Users\Administrator>db2start
SQL1063N  DB2START processing was successful.
```

-somit tritt es in kraft

6. Besides the DB2 instance, what other instances are defined in the DB2 server?

```
C:\Users\Administrator>db2ilist
DEVELOP
DB2
```

-mit diesem Befehl sieht man alle instanzen auf dem db2 server

7. Obtain a list of databases within the DB2 instance

```
C:\Users\Administrator>db2 get instance

The current database manager instance is: DB2
```

-hiermit schaue ich in welcher instanz ich gerade bin, jetzt muss noch geschaut werden datenbanken in meiner instanz vorhanden sind.

-Wichtig Server->Instanz->Datenbanken->Table! Datenbanken != Instanz

```
C:\Users\Administrator>db2 list db directory

System Database Directory

Number of entries in the directory = 1

Database 1 entry:

Database alias           = SAMPLE
Database name            = SAMPLE
Local database directory = C:
Database release level   = 14.00
Comment                  =
Directory entry type      = Indirect
Catalog database partition number = 0
Alternate server hostname =
Alternate server port number =

C:\Users\Administrator>_
```

-hiermit sieht man die Liste der vorhandenen Datenbanken in der Instanz von db2

8. Create the SAMPLE database. An executable called db2sampl.exe comes with the DB2 installation. It will create a SAMPLE database on the C drive (by default), create tables, and populate them with sample data. Issue db2sampl from the command window.

```
C:\Users\Administrator>db2sampl_
```

-hiermit wird eine sample database erstellt wichtig beim Befehl db2sampl ohne e

9. Obtain a list of databases within the DB2 instance again to verify SAMPLE is created successfully.

-gleicher Schritt wie 7

```
C:\Users\Administrator>db2 list db directory

System Database Directory

Number of entries in the directory = 1

Database 1 entry:

Database alias           = SAMPLE
Database name           = SAMPLE
Local database directory = C:
Database release level  = 14.00
Comment                 =
Directory entry type     = Indirect
Catalog database partition number = 0
Alternate server hostname =
Alternate server port number =

C:\Users\Administrator>
```

10. Connect to SAMPLE. List out all tables created in SAMPLE. How many tables are created under userid/schema administrator?

```
C:\Users\Administrator>db2 connect to SAMPLE

Database Connection Information

Database server          = DB2/NT64 11.1.1.1
SQL authorization ID    = ADMINIST...
Local database alias     = SAMPLE

C:\Users\Administrator>
```

-hiermit connected man zu sample

```
C:\Users\Administrator>db2 list tables

Table/View              Schema              Type  Creation time
-----
ACT                      ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.11.744001
ADEFUSR                  ADMINISTRATOR        S      2024-03-25-09.11.13.482001
CATALOG                  ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.18.738001
CL_SCHED                 ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.09.582001
CUSTOMER                 ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.18.066001
DEPARTMENT               ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.09.713001
DEPT                     ADMINISTRATOR        A      2024-03-25-09.11.10.010002
EMP                       ADMINISTRATOR        A      2024-03-25-09.11.10.268000
EMPACT                   ADMINISTRATOR        A      2024-03-25-09.11.11.742002
EMPLOYEE                 ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.10.012001
EMPMDC                   ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.14.388001
EMPPROJACT               ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.11.619002
EMP_ACT                  ADMINISTRATOR        A      2024-03-25-09.11.11.743003
EMP_PHOTO                ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.10.269000
EMP_RESUME               ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.10.639001
INVENTORY                ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.17.877001
IN_TRAY                  ADMINISTRATOR        T      2024-03-25-09.11.11.891001
```

-mit diesem Befehl listet man die tables in der Datenbank SAMPLE auf

-Es sind insgesamt 47 Einträge

11. (in anderem Fenster) Open another DB2 Command Window. Find out how many connections are made to the DB2 instance. What is the user id, application name, and application handle for each connection to the SAMPLE database?db2 list

```
C:\Users\Administrator\Documents>db2 attach to DB2
```

Instance Attachment Information

```
Instance server      = DB2/NT64 11.1.1.1
Authorization ID     = ADMINIST...
Local instance alias = DB2
```

-attached es mit der DB2 Database

```
C:\Users\Administrator\Documents>db2 list applications
```

Auth Id	Application Name	Appl. Handle	Application Id
ADMINIS>	db2bp.exe	9	*LOCAL.DB2.240325194443

-jetzt können erst alle applications aufgelistet werden

12. (In anderem Fenster) Stop the DB2 instance from the second command window. What error do you receive? Why?

```
C:\Users\Administrator\Documents>db2stop
SQL1025N  The database manager was not stopped because databases are still active.
C:\Users\Administrator\Documents>_
```

-der Error kommt, da es noch mit dem anderen verbunden ist (connection, activity im anderen Fenster)

13. What are the five alternatives to solve the problem?

Go back to the first command window, disconnect from SAMPLE. List the connections. How many connections are there now?

```
C:\Users\Administrator>db2 disconnect SAMPLE
DB20000I  The SQL DISCONNECT command completed successfully.
C:\Users\Administrator>_
```

-hiermit disconnected man sich von dem sample

```
C:\Users\Administrator>db2 list applications
SQL1611W  No data was returned by Database System Monitor.
C:\Users\Administrator>_
```

-hiermit sieht man die Verbindungen

Um db2 zu stoppen im zweiten Fenster gibt es 5 alternativen:

```
C:\Users\Administrator\Documents>db2 force applications all
DB20000I  The FORCE APPLICATION command completed successfully.
DB21024I  This command is asynchronous and may not be effective immediately.
C:\Users\Administrator\Documents>_
```

-einmal mit diesem befehl hier


```
C:\Users\Administrator\Documents>db2stop force
SQL1064N DB2STOP processing was successful.

C:\Users\Administrator\Documents>
```

-dieser befehl mit force

```
C:\Users\Administrator\Documents>db2 force application(SAMPLE)
SQL0104N An unexpected token "SAMPLE" was found following "(".. Expected
tokens may include: "<unsigned-long-number>". SQLSTATE=42601
```

14. Close the first command window. At the second command window, stop the instance. Is the instance stopped?

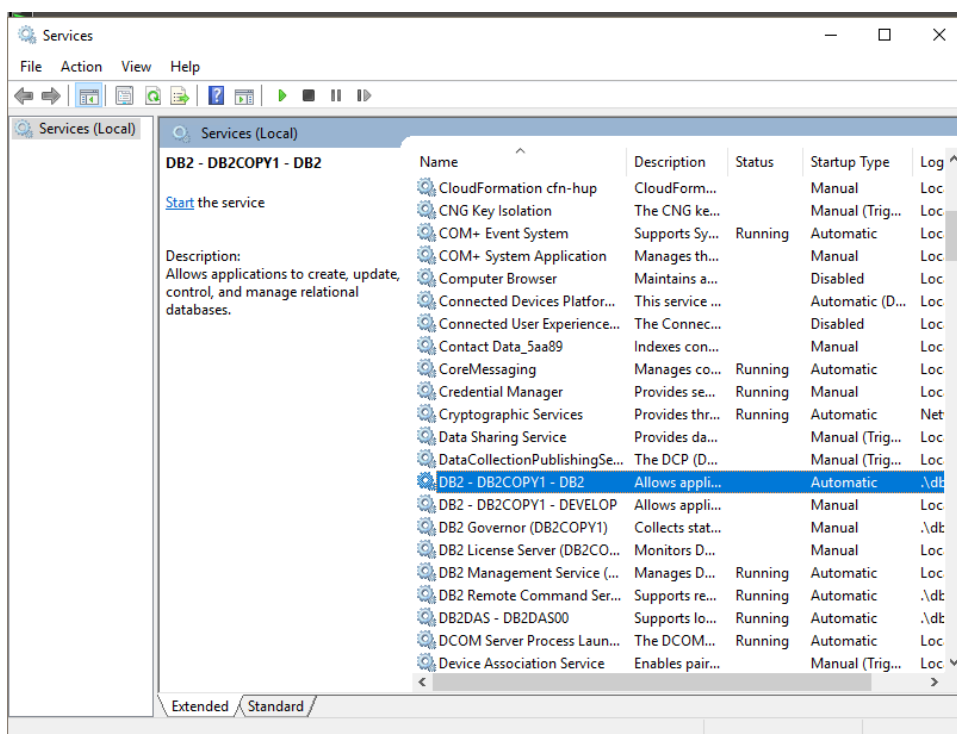
```
C:\Users\Administrator\Documents>db2stop
SQL1064N DB2STOP processing was successful.

C:\Users\Administrator\Documents>
```

-es funktioniert, es ist gestoppt

-da man es unter services sehen kann

WinKey+S -> Control Panel -> Administrative Tools -> Services. Find the DB2 – DB2 copy - DB2 service in the list and check if it is really stopped.



-wenn nicht running ist ist es nicht gestartet

15. Start the DB2 instance. Be sure the DB2 instance is restarted: WinKey+S -> Control Panel -> Administrative Tools -> Services. Find the DB2 – DB2 copy - DB2 service in the list and, if it is not already started, right click on it, and select Start. Wait until it starts.

DB2 - DB2COPY1 - DB2	Allows appli...	Running	Automatic	.\dt
DB2 - DB2COPY1 - DEVELOP	Allows appli...		Manual	Loc
DB2 Governor (DB2COPY1)	Collects stat...		Manual	.\dt

-nach db2start ist es nun auf running

16. What command can be used to verify that for your running command window command line processor option AUTOCOMMIT is on?

```
C:\Users\Administrator\Documents>db2 list command options

Command Line Processor Option Settings

Backend process wait time (seconds)      (DB2BQTIME) = 1
No. of retries to connect to backend     (DB2BQTRY) = 60
Request queue wait time (seconds)        (DB2RQTIME) = 5
Input queue wait time (seconds)          (DB2IQTIME) = 5
Command options                          (DB2OPTIONS) =

Option  Description                      Current Setting
-----
-a      Display SQLCA                      OFF
-b      Auto-Bind                        ON
-c      Auto-Commit                      ON
-d      Retrieve and display XML declarations OFF
-e      Display SQLCODE/SQLSTATE          OFF
-f      Read from input file              OFF
-i      Display XML data with indentation OFF
-j      Return code for system calls      OFF
-l      Log commands in history file      OFF
-m      Display the number of rows affected OFF
-n      Remove new line character         OFF
-o      Display output                    ON
-p      Display interactive input prompt  ON
-q      Preserve whitespaces & linefeeds  OFF
-r      Save output to report file        OFF
-s      Stop execution on command error   OFF
-t      Set statement termination character OFF
-v      Echo current command              OFF
```

-mit diesem Befehl werden alle Command Options gelistet, man kann bei -c sehen, dass AUTOCOMMIT auf ON ist.

Labor 2 Prephase:

2.1. When do we use two instances?

- wenn unterschiedliche Anwendungen oder Dienste getrennte Datenbankumgebungen benötigen um Konflikte zu vermeiden oder die Sicherheit zu verbessern.

2.2. Try to compare a node catalog with a telephone directory.

- Ein Node Katalog in Datenbankumgebungen kann mit einem Telefonverzeichnis verglichen werden, in dem jede Nummer (bzw. Node) eine Adresse oder einen Verweis auf eine spezifische Datenbankinstanz oder einen Datenbankserver darstellt.

- So wie man im Telefonbuch nach Namen sucht, um Telefonnummern zu finden, verwendet man den Node Katalog, um Verbindungsdaten für eine bestimmte Datenbank zu finden

2.3. Why do we need database aliases?

- einfachere Namen, mit denen man sich die Bedeutung leichter erklären kann um Zugriff auf Datenbanken zu ermöglichen

- tatsächliche Datenbanknamen können sehr lang sein oder nicht intuitiv. Ermöglichen leichtere Verwaltung und Konfiguration von Verbindungen

2.4. Name some system objects.

- Tabellen, Views, Indizes, Schemata (organisieren und gruppieren Datenbank Objekte wie zB Tabellen)

2.5. Do not mix up database catalog and system catalog - tell the difference. (See textbook ch 1, p 63f / ch 2, p 98f / ch 3, p 136)

- Datenbank Katalog: Enthält spezifische Informationen über die Datenbankobjekte innerhalb einer einzelnen Datenbank, zB Tabellen, Views, Indizes, die innerhalb einer Datenbank definiert sind

- Systemkatalog: Enthält globale Informationen über alle Datenbanken innerhalb einer Instanz sowie über die Instanz selbst, einschließlich Konfigurationsparameter und globale Ressourcen. Systemkatalog höhere Ebene der Organisation und Verwaltung über mehrere Datenbanken hinweg

2.6. What is the difference between connecting to a database and attaching to an instance?

- connecting to database, Verbinden mit einer Datenbank: (zB db2 connect to mydb) verbinden mit einer spezifischen Datenbank, man kann SQL Befehle wie SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ausführen, Daten abfragen, aktualisieren oder manipulieren

- Findet auf der Datenbankebene statt, arbeiten mit Daten und Objekten innerhalb einer bestimmten Datenbank

- attaching to an instance, Anhängen einer Instanz: administrative Aufgaben auf Ebene der Datenbankinstanz, wie zB starten und stoppen der Instanz, erstellen und löschen von Datenbanken innerhalb der Instanz, verwalten von Benutzerberechtigungen

- Instanzebene, man arbeitet mit der Instanz als Ganzes und nicht mit einer spezifischen Datenbank

-Anhängen einer Instanz: Herstellen einer Verbindung mit einer DB2 Instanz (Datenbankmanager) was oft ein vorbereitender Schritt ist, bevor spezifische Datenbanken verwaltet oder administrative Aufgaben auf Instanzebene durchgeführt werden können

2.7. Read the document for the lab exercise. Add your own questions, at least one.

- wie unterscheidet sich der Prozess des Verbindens zu einer lokalen Datenbank von dem Prozess sich mit einer entfernten Datenbank zu verbinden, was muss man zusätzlich beachten (welche zusätzlichen Konfigurationen sind erforderlich)
- warum muss man Nodes und Databases katalogisieren, bevor man sich mit einer entfernten Datenbank verbindet, was passiert wenn man den katalogisierungsschritt überspringt?

In the aftermath

2.8. Describe the architecture of the system you built up. Draw a figure. Talk about servers, clients, instances, network.

- Client Server Architektur mit mehreren DB2 Instanzen und Datenbanken, local und entfernt betrieben
- Server: own PC, Client: Classmate, Instance: DEVELOP -> Database: Sample -> Table: Employee, network: TCP on port 50004
- Server: Classmate PC, Client: Own PC, Instance: DB2, DEVELOP, node Entry RMTNODE.

6. Make your computer a client to access a remote server run by one of your classmates:

- Set your current instance to DB2
- Catalog a TCPIP node. Use TCPIP as protocol, ask one of your classmates for his IP-address as hostname, use 50004 as services name (which is actually the port number of the instance), use DEVELOP as instance name, and omit other optional clauses. Name this node entry RMTNODE.

Frage: Warum macht man instance DB2 wenn man eigentlich immer DEVELOP instance verwendet? Was genau macht die DB2 instanz?

Server in DEVELOP, alles Server in DEVELOP Instanz

Client in DB2 konfiguriert, alles Client in Instanz DB2

Immer darauf achten in welcher Instanz

2.9. What are the steps to be taken to make a database server ready for acting as a remote database server?

- Set your current instance to DEVELOP
- Set TCP as communication protocol
- Set service db2c_develop to listen on port 50004

- update dbm cfg using SVCENAME db2c_develop; check with get dbm cfg.

- open C:\Windows\system32\drivers\etc\services and add db2c_DEVELOP 50004/TCP; check with netstat a.

-Start instance DEVELOP; again, run netstat -a

- Create sample database

Configure your windows firewall to allow inbound communication via TCP port 50004

Auf deutsch:

Aktualisiere die aktuelle Instanz auf DEVELOP.

Setze TCP/IP als Kommunikationsprotokoll.

Konfiguriere den Dienst db2c_develop, um auf Port 50004 zu lauschen.

Aktualisiere die Datenbankmanager-Konfiguration (dbm cfg) mit dem Befehl update dbm cfg using SVCENAME db2c_develop.

Füge db2c_DEVELOP 50004/TCP in die services-Datei unter C:\Windows\system32\drivers\etc\services ein.

Starte die Instanz DEVELOP neu und überprüfe die Netzwerkverbindung mit netstat -a.

Konfiguriere die Windows-Firewall, um eingehende Kommunikation auf TCP-Port 50004 zu erlauben.

2.10. What are the steps to be taken to make a computer ready for acting as a database client?

6. Make your computer a client to access a remote server run by one of your classmates:

- Set your current instance to DB2

- Catalog a TCPIP node. Use TCPIP as protocol, ask one of your classmates for his IP-address as hostname, use 50004 as services name (which is actually the port number of the instance), use DEVELOP as instance name, and omit other optional clauses. Name this node entry RMTNODE.

- Catalog the remote database SAMPLE. USE RMTSAMP as database alias, RMTNODE as node name, SERVER as authentication type, and omit other optional clauses. Why using a database alias?

Auf deutsch:

Setze die aktuelle Instanz auf DB2.

Katalogisiere einen TCPIP-Knoten mit dem Namen RMTNODE, verwende dabei die IP-Adresse des Klassenkameraden als Hostname und 50004 als Servicename.

Katalogisiere die entfernte Datenbank SAMPLE mit RMTSAMP als Datenbankalias und RMTNODE als Knotennamen.

Verwende einen Datenbankalias, um die Möglichkeit zu haben, mehrere Verbindungen zu unterschiedlichen Datenbanken unter verschiedenen Namen zu verwalten und um Verwechslungen zu vermeiden.

2.11. Compare and contrast an attachment to an instance either done by setting DB2INSTANCE or issuing the attach command.

- setzen von DB2INSTANCE ändert die Umgebungsvariable für die aktuelle Sitzung, Standard DB2 Instanz wird hiermit für nachfolgende Operationen festgelegt. Vorrübergehende Einstellung, nur für aktuelle Sitzung oder aktuelles Terminalfenster

- attach Befehl ermöglicht explizite und sofortige Verbindung zu spezifischer Instanz, unabhängig von DB2Instance gesetzten Umgebungsvariable. Nützlich wenn man zwischen verschiedenen Instanzen für Management aufgaben wechsel muss

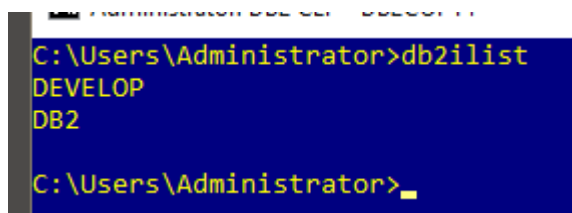
Lab 2 getting connected (wrap up):

Untersuchen von DB2 Nodes und Database Directories, Katalog Nodes und Datenbanken mit dem DB2 Command Window, Verbinden zu einer remote Datenbank, attach zu einer remote node

Node Directory ist einfach das Instanz Directory der entfernten Instanzen nicht der lokalen.

1. Open a DB2 Command Window. How many instances are available? What is the current instance? How many databases are cataloged in the DB2 instance? Obtain the following information for the SAMPLE database: Database name, Database alias name, Directory entry type, Database drive or Node name.

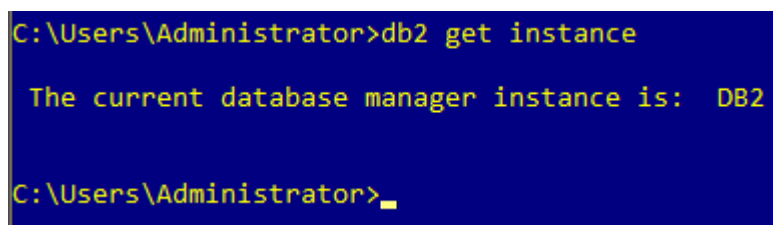
-how many instances are available:



```
C:\Users\Administrator>db2ilist
DEVELOP
DB2

C:\Users\Administrator>
```

-db2ilist, es sind zwei verfügbar



```
C:\Users\Administrator>db2 get instance

The current database manager instance is: DB2

C:\Users\Administrator>
```

-db2getinstance, man bekommt die aktuelle Instanz

```
C:\Users\Administrator>db2 list database directory
```

System Database Directory

Number of entries in the directory = 1

Database 1 entry:

Database alias	=	SAMPLE
Database name	=	SAMPLE
Local database directory	=	C:
Database release level	=	14.00
Comment	=	
Directory entry type	=	Indirect
Catalog database partition number	=	0
Alternate server hostname	=	
Alternate server port number	=	

```
C:\Users\Administrator>SS_
```

-so bekommt man die katalogisierten Einträge der datenbanken in der Instanz DB2

- Database name ist SAMPLE, ALIAS ist, Indirect directory type, drive C,

2. Connect to the database SAMPLE and select from the EMPLOYEE table. Insert another employee into the EMPLOYEE table with your firstname and lastname

```
C:\Users\Administrator>db2 connect to SAMPLE
```

Database Connection Information

Database server	=	DB2/NT64 11.1.1.1
SQL authorization ID	=	ADMINIST...
Local database alias	=	SAMPLE

```
C:\Users\Administrator>_
```

- Db2 connect to SAMPLE um mit datenbank sample zu verbinden

```
C:\Users\Administrator>db2 "SELECT * FROM EMPLOYEE"
```

EMPNO	FIRSTNAME	MIDINIT	LASTNAME	WORKDEPT	PHONENO	HIREDATE	JOB	EDLEVEL	SEX	BIRTHDATE	SALARY	BONUS	COM
000010	CHRISTINE	I	HAAS	A00	3978	01/01/1995	PRES	18	F	08/24/1963	152750.00	1000.00	
000020	MICHAEL	L	THOMPSON	B01	3476	10/10/2003	MANAGER	18	M	02/02/1978	94250.00	800.00	
000030	SALLY	A	KWAN	C01	4738	04/05/2005	MANAGER	20	F	05/11/1971	98250.00	800.00	
000050	JOHN	B	GEYER	E01	6789	08/17/1979	MANAGER	16	M	09/15/1955	80175.00	800.00	
000060	IRVING	F	STERN	D11	6423	09/14/2003	MANAGER	16	M	07/07/1975	72250.00	500.00	
000070	EVA	D	PULASKI	D21	7831	09/30/2005	MANAGER	16	F	05/26/2003	96170.00	700.00	
000090	EILEEN	W	HENDERSON	E11	5498	08/15/2000	MANAGER	16	F	05/15/1971	89750.00	600.00	
000100	THEODORE	Q	SPENSER	E21	0972	06/19/2000	MANAGER	14	M	12/18/1980	86150.00	500.00	
000110	VINCENZO	G	LUCCHESSI	A00	3490	05/16/1988	SALESREP	19	M	11/05/1959	66500.00	900.00	
000120	SEAN		O'CONNELL	A00	2167	12/05/1993	CLERK	14	M	10/18/1972	49250.00	600.00	
000130	DELORES	M	QUINTANA	C01	4578	07/28/2001	ANALYST	16	F	09/15/1955	73800.00	500.00	
000140	HEATHER	A	NICHOLLS	C01	1793	12/15/2006	ANALYST	18	F	01/19/1976	68420.00	600.00	
000150	BRUCE		ADAMSON	D11	4510	02/12/2002	DESIGNER	16	M	05/17/1977	55280.00	500.00	
000160	ELIZABETH	R	PIANKA	D11	3782	10/11/2006	DESIGNER	17	F	04/12/1980	62250.00	400.00	
000170	MASATOSHI	J	YOSHIMURA	D11	2890	09/15/1999	DESIGNER	16	M	01/05/1981	44680.00	500.00	
000180	MARILYN	S	SCOUTTEN	D11	1682	07/07/2003	DESIGNER	17	F	02/21/1979	51340.00	500.00	
000190	JAMES	H	WALKER	D11	2986	07/26/2004	DESIGNER	16	M	06/25/1982	50450.00	400.00	
000200	DAVID		BROWN	D11	4501	03/03/2002	DESIGNER	16	M	05/29/1971	57740.00	600.00	
000210	WILLIAM	T	JONES	D11	0942	04/11/1998	DESIGNER	17	M	02/23/2003	68270.00	400.00	
000220	JENNIFER	K	LUTZ	D11	0672	08/29/1998	DESIGNER	18	F	03/19/1978	49840.00	600.00	
000230	JAMES	J	JEFFERSON	D21	2094	11/21/1996	CLERK	14	M	05/30/1980	42180.00	400.00	
000240	SALVATORE	M	MARINO	D21	3780	12/05/2004	CLERK	17	M	03/31/2002	48760.00	600.00	
000250	DANTE	S	SMITH	D21	0061	10/20/1990	CLERK	15	M	11/12/1960	40180.00	400.00	

- db2 "SELECT * FROM EMPLOYEE" damit verbindet man sich mit der Tabelle EMPLOYEE aus der Database SAMPLE (groß kleinschreibung ist egal)

```
C:\Users\Administrator>db2 "INSERT INTO employee(empno, firstname, lastname, edlevel, hiredate) VALUES(000029,'KEVIN','BOEHMISCH',99,'2024-04-24')"  
DB20000I The SQL command completed successfully.
```

```
C:\Users\Administrator>ss_
```

-mit diesem Befehl trägt man einen neuen Eintrag in die Tabelle ein, achten auf die Anführungszeichen

3. Customize your CLP prompt by using the DB2_CLPPROMPT registry variable. This will show you instance attachment, database connection and user authorization.


```
C:\Users\Administrator>db2
(c) Copyright IBM Corporation 1993,2007
Command Line Processor for DB2 Client 11.1.1.1

You can issue database manager commands and SQL statements from the command
prompt. For example:
    db2 => connect to sample
    db2 => bind sample.bnd

For general help, type: ?.
For command help, type: ? command, where command can be
the first few keywords of a database manager command. For example:
? CATALOG DATABASE for help on the CATALOG DATABASE command
? CATALOG           for help on all of the CATALOG commands.

To exit db2 interactive mode, type QUIT at the command prompt. Outside
interactive mode, all commands must be prefixed with 'db2'.
To list the current command option settings, type LIST COMMAND OPTIONS.

For more detailed help, refer to the Online Reference Manual.

(@DB2,@)db2 connect to SAMPLE
SQL0104N  An unexpected token "db2" was found following "BEGIN-OF-STATEMENT".
Expected tokens may include: "SELECT".  SQLSTATE=42601
(@DB2,@)connect to SAMPLE

Database Connection Information

Database server      = DB2/NT64 11.1.1.1
SQL authorization ID = ADMINIST...
Local database alias = SAMPLE
```

-db2set DB2_CLPPROMPT=(%ia@%i," "%da@%d)

- mit diesem Befehl ändert man den Command Line Prompt und sieht immer genau mit @ in welcher Instanz und Database man sich befindet

From here use exclusively CLP throughout this lab. Watch your CLP-prompt. It will tell you where you are and help you not to get lost.

4. You are now enabling one of your instances for being accessed by a remote client:

- ❑ Set your current instance to DEVELOP
- ❑ Set TCP as communication protocol
- ❑ Set service db2c_develop to listen on port 50004
- ❑ update dbm cfg using SVCENAME db2c_develop; check with get dbm cfg.
- ❑ open C:\Windows\system32\drivers\etc\services and add db2c_DEVELOP 50004/TCP; check with netstat -a.
- ❑ Start instance DEVELOP; again, run netstat -a
- ❑ Create sample database
- ❑ Configure your windows firewall to allow inbound communication via TCP port 50004

```

C:\Users\Administrator>db2
(c) Copyright IBM Corporation 1993,2007
Command Line Processor for DB2 Client 11.1.1.1

You can issue database manager commands and SQL statements from the command
prompt. For example:
    db2 => connect to sample
    db2 => bind sample.bnd

For general help, type: ?.
For command help, type: ? command, where command can be
the first few keywords of a database manager command. For example:
? CATALOG DATABASE for help on the CATALOG DATABASE command
? CATALOG           for help on all of the CATALOG commands.

To exit db2 interactive mode, type QUIT at the command prompt. Outside
interactive mode, all commands must be prefixed with 'db2'.
To list the current command option settings, type LIST COMMAND OPTIONS.

For more detailed help, refer to the Online Reference Manual.

db2 => quit
DB20000I The QUIT command completed successfully.

C:\Users\Administrator>S_

```

-wenn man zb db2 eingibt ist man im aktive modus, wenn ich quit eingebe bin ich aus dem aktive modus raus und im normalen Modus drin

```

C:\Users\Administrator>set db2instance=DEVELOP

```

-zuerst mit terminate von der aktuellen Instanz trennen bzw mit quit aus dem aktive modus

-danach mit set db2instance=DEVELOP verbinden

```

C:\Users\Administrator>db2 get instance

The current database manager instance is: DEVELOP

C:\Users\Administrator>S_

```

-mit db2 get instance wird die aktuelle Instanz angezeigt

```

C:\Users\Administrator>db2set db2comm=TCPIP

```

-mit db2set db2comm=TCPIP

```

C:\Users\Administrator>db2set
DB2_CLPPROMPT=(%ia@%i, %da@d)
DB2INSTPROF=C:\DB2\IBM\DB2\DB2COPY1
DB2COMM=TCPIP

C:\Users\Administrator>_

```

-mit db2set kann man es überprüfen ob es aktualisiert wurde

```
C:\Users\Administrator>db2 update dbm cfg using SVCENAME db2c_develop
DB20000I The UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION command completed
successfully.
```

-hiermit aktualisiert man die Datenbankmanager Konfiguration

```
C:\Users\Administrator>db2 get dbm cfg

Database Manager Configuration

Node type = Database Server with local and remote clients

Database manager configuration release level          = 0x1400
CPU speed (millisec/instruction)                    (CPUSPEED) = 1.259585e-007
Max number of concurrently active databases          (NUMDB) = 32
Federated Database System Support                    (FEDERATED) = NO
Transaction processor monitor name                    (TP_MON_NAME) =
Default charge-back account                          (DFT_ACCOUNT_STR) =
Java Development Kit installation path                (JDK_PATH) = C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\java\jdk
Diagnostic error capture level                        (DIAGLEVEL) = 3
Notify Level                                          (NOTIFYLEVEL) = 3
Diagnostic data directory path                       (DIAGPATH) = C:\DB2\IBM\DB2\DB2COPY1\DEVELOP\
```

-hiermit kann man die Datenbankmanager Konfiguration

```
TCP/IP Service name          (SVCENAME) = db2c_develop
Discovery mode                (DISCOVER) = SEARCH
Discover server instance      (DISCOVER_INST) = ENABLE
SSL server keydb file         (SSL_SVR_KEYDB) =
```

-hiermit kann man den SVCENAME sehen er ist auf db2c_develop gesetzt

db2c_DB2	50000/tcp	#DB2 instance DB2	
db2c_DEVELOP	50004/tcp		#enable rem

Win + R und dann einfach C:\Windows\system32\drivers\etc\services and add db2c_DEVELOP 50004/TCP

```
TCP        [::]:50004          EC2AMAZ-FN105LK:0          LISTENING
```

50004 sollte nun sichtbar sein wenn man in der instanz DEVELOP netstat -a eingibt zum kontrollieren

-**Db2 update dbm cfg using SVCENAME 50004** noch zusätzlich eingeben während man sich in der DEVELOP instanz befindet, da es einen Fehler gib sodass es noch nicht angezeigt wird

```
C:\Users\Administrator>db2sampl

Creating database "SAMPLE"...
```

Mit db2sampl kann man sample datenbank erstellen

6.Make your computer a client to access a remote server run by one of your classmates:

⑦ Set your current instance to DB2

❑ Catalog a TCPIP node. Use TCPIP as protocol, ask one of your classmates for his IP-address as hostname, use 50004 as services name (which is actually the port number of the instance), use DEVELOP as instance name, and omit other optional clauses. Name this node entry RMTNODE.

```
C:\Users\Administrator>db2 catalog tcpip node RMTNODE remote 18.184.239.142 server 50004
DB20000I  The CATALOG TCPIP NODE command completed successfully.
DB21056W  Directory changes may not be effective until the directory cache is
refreshed.

C:\Users\Administrator>_
```

-zuerst mit set db2instance=DB2 setzen, danach mit

-db2 catalog tcpip node RMTNODE remote 18.184.239.142 (Befehl definiert Netzwerkknoten namens RMTNODE in meinem DB2 Katalog, es ermöglicht nun meinem Client (also DB2 Instanz) zugriff auf eine entfernte (remote) Instanz, diese entfernte Instanz ist die mit der ich mich mit der IP adresse verbindet)

6.1Catalog the remote database SAMPLE. USE RMTSAMP as database alias, RMTNODE as node name, SERVER as authentication type, and omit other optional clauses. Why using a database alias?

```
C:\Users\Administrator>db2 catalog database SAMPLE as RMTSAMP at node RMTNODE AUTHENTICATION SERVER
DB20000I  The CATALOG DATABASE command completed successfully.
DB21056W  Directory changes may not be effective until the directory cache is
refreshed.

C:\Users\Administrator>_
```

-db2 catalog database SAMPLE as RMTSAMP at node RMTNODE AUTHENTICATION SERVER

-dieser Befehl catalogisiert die entfernte Datenbank SAMPLE mit dem Alias RMTSAMP (Alias wird bei mir so angezeigt nicht bei meinem Klassenkameraden) bei dem zuvor definierten Netzwerkknoten (Node) RMTNODE und AUTHENTICATION SERVER legt fest, dass Authentifizierung über Server stattfindet

7. Examine the node and database directories, for each instance separately.

```
C:\Users\Administrator>db2 list node directory

Node Directory

Number of entries in the directory = 1

Node 1 entry:

Node name           = RMTNODE
Comment             =
Directory entry type = LOCAL
Protocol            = TCPIP
Hostname            = 18.184.239.142
Service name        = 50004

C:\Users\Administrator>_
```

-mit db2 list node directory kann ich mir die Node Entries anzeigen lassen

```

C:\Users\Administrator>db2 list database directory

System Database Directory

Number of entries in the directory = 2

Database 1 entry:

Database alias           = RMTSAMP
Database name            = SAMPLE
Node name                = RMTNODE
Database release level   = 14.00
Comment                  =
Directory entry type      = Remote
Authentication            = SERVER
Catalog database partition number = -1
Alternate server hostname =
Alternate server port number =

Database 2 entry:

Database alias           = SAMPLE
Database name            = SAMPLE
Local database directory = C:
Database release level   = 14.00
Comment                  =
Directory entry type      = Indirect
Catalog database partition number = 0
Alternate server hostname =
Alternate server port number =

```

-mit db2 list database directory werden alle Datenbanken angezeigt

-eigen definierter Name RMTSAMP damit man die remote datenbank leichter erkennen kann

8. Connect to the remote RMTSAMP database as user Administrator. Select all rows from the EMPLOYEE table. Show the proof that you really see the remote EMPLOYEE table of your classmate instead of yours. Insert another employee into your classmate's EMPLOYEE table with your firstname and lastname.

```

C:\Users\Administrator>db2 connect to RMTSAMP user Administrator
Enter current password for Administrator:

Database Connection Information

Database server           = DB2/NT64 11.1.1.1
SQL authorization ID      = ADMINIST...
Local database alias      = RMTSAMP

```

-mit db2 connect to RMTSAMP user Administrator kann man sich zur entfernten database RMTSAMP verbinden (man muss in der DB2 Instanz sein)

```

C:\Users\Administrator>db2 select * from employee

```

EMPNO	FIRSTNME	MIDINIT	LASTNAME	WORKDEPT	PHONENO	HIREDATE	JOB
000010	CHRISTINE	I	HAAS	A00	3978	01/01/1995	PRES
000020	MICHAEL	L	THOMPSON	B01	3476	10/10/2003	MANAGER
000030	SALLY	A	KUHN	C01	4778	04/05/2005	MANAGER

-mit db2 select * from employee kann man wieder zum Table connection herstellen

9. Open a second DB2 Command Window. Let user Su connect to the local SAMPLE database using Lab2-Usr as password. Get a list of all tables.

```
C:\Users\Administrator>db2 get instance

The current database manager instance is: DB2

C:\Users\Administrator>db2 connect to SAMPLE user Su
Enter current password for Su:

Database Connection Information

Database server          = DB2/NT64 11.1.1.1
SQL authorization ID     = SU
Local database alias     = SAMPLE

C:\Users\Administrator>db2 list tables for all
```

Table/View	Schema	Type	Creation time
ACT	ADMINISTRATOR	T	2024-03-25-09.11.11.744001
ADEFUSR	ADMINISTRATOR	S	2024-03-25-09.11.13.482001
CATALOG	ADMINISTRATOR	T	2024-03-25-09.11.18.738001
CL_SCHED	ADMINISTRATOR	T	2024-03-25-09.11.09.582001
CUSTOMER	ADMINISTRATOR	T	2024-03-25-09.11.18.066001
DEPARTMENT	ADMINISTRATOR	T	2024-03-25-09.11.09.713001
DEPT	ADMINISTRATOR	A	2024-03-25-09.11.10.010002
EMP	ADMINISTRATOR	A	2024-03-25-09.11.10.268000
EMPACT	ADMINISTRATOR	A	2024-03-25-09.11.11.742002

-db2 connect to RMTSAMP user Bob

-db2 list tables for all

10. Open a third DB2 Command Window. Let user Bob connect to the remote RMTSAMP database using Lab2-Usr as password. Get a list of all tables.

```
C:\Users\Administrator>db2 connect to RMTSAMP user Bob
Enter current password for Bob:

Database Connection Information

Database server          = DB2/NT64 11.1.1.1
SQL authorization ID     = BOB
Local database alias     = RMTSAMP

C:\Users\Administrator>db2 list tables for all
```

Table/View	Schema	Type	Creation time
ACT	ADMINISTRATOR	T	2024-04-24-16.47.43.873000
ADEFUSR	ADMINISTRATOR	S	2024-04-24-16.47.45.298001

-db2 connect to RMTSAMP user Bob

-db2 list tables for all

11. Switch back to your first DB2 Command Window. List out all connections to the current instance DB2. Which applications do you expect to be connected, which ones are missing, why are they missing?

```
C:\Users\Administrator>db2 list applications
```

Auth Id	Application Name	Appl. Handle	Application Id	DB Name	# of Agents
SU	db2bp.exe	24	*LOCAL.DB2.240425145755	SAMPLE	1

```
C:\Users\Administrator>
```

-db2 list applications zeigt alle an. Nur Su ist zurzeit mit der Datenbank verbunden

Attach to node RMTNODE. List out all the connections to RMTNODE.

```
C:\Users\Administrator>db2 attach to RMTNODE user Administrator
Enter current password for Administrator:

Instance Attachment Information

Instance server      = DB2/NT64 11.1.1.1
Authorization ID     = ADMINIST...
Local instance alias = RMTNODE
```

-so attached man mit db2 attach to RMTNODE user Adminstrator

```
C:\Users\Administrator>db2 list applications
```

Auth Id	Application Name	Appl. Handle	Application Id	DB Name	# of Agents
ADMINIS>	db2bp.exe	42	172.31.10.50.49848.240425144906	SAMPLE	1
BOB	db2bp.exe	61	172.31.10.50.49866.240425150048	SAMPLE	1
ADMINIS>	db2bp.exe	34	*LOCAL.DEVELOP.240425144325	SAMPLE	1

```
C:\Users\Administrator>_
```

-db2 list applications, ich sowie laborpartner, und Bob sind verbunden

13. Force the application of Bob to stop

```
C:\Users\Administrator>db2 force applications (61)
DB20000I The FORCE APPLICATION command completed successfully.
DB21024I This command is asynchronous and may not be effective immediately.
```

-mit db2 force applications (61) (61 ist die nummer von bob) wird bobs applications geschlossen

14. Switch to Bob's DB2 Command Windows. Try to get a list of all tables. What is the error message?

```
C:\Users\Administrator>db2 list tables for all
SQL30081N  A communication error has been detected. Communication protocol
being used: "TCP/IP". Communication API being used: "SOCKETS". Location
where the error was detected: "18.184.239.142". Communication function
detecting the error: "recv". Protocol specific error code(s): "*", "*", "0".
SQLSTATE=08001

C:\Users\Administrator>_
```

-db2 list tables for all kommt fehler

15. Detach from node RMNODE.

```
C:\Users\Administrator>db2 detach
DB20000I  The DETACH command completed successfully.

C:\Users\Administrator>_
```

-db2 detach

-warum kann man nur setzen zu einer instanz und nicht attachen?

- was ist der unterschied zwischen set db2instance=DEVELOP und attach to DEVELOP?

Labor 3:

Prehpase:

3.1. What is a transaction? Give an example.

- ZB Kunde der 100 Euro von Sparbuch auf Konto überweist. Überweisung kann als Transaktion gesehen werden
- Auswahl Sparkonto Kunde -> überprüfen Guthaben auf Sparkonto -> Abzug 100 Euro Sparkonto -> Auswahl Girokonto -> Gutschrift 100 Euro Girokonto -> Bestätigen Transaktion
- Wenn etwas fehlschlägt, Änderungen rückgängig gemacht (Rollback)

3.2. Name the ACID-Rules for a transaction. Give definitions.

- Atomarität(Atomaicity): stellt sicher, dass alle Operationen innerhalb Transaktion vollständig erfolgreich ausgeführt oder im Fehlerfall vollständig zurückgesetzt werden. Alles oder nichts Operation
- Konsistenz(Consistency): Transaktion transformiert Datenbank von einem konsistenten Zustand in einen anderen konsistenten Zustand. Datenbankregeln bleiben erhalten, ohne Datenintegrität zu verlieren
- Isolation: Operation einer Transaktion wird isoliert von den Operationen anderer Transaktionen ausgeführt
- Dauerhaftigkeit (Durability): Sobald Transaktion erfolgreich abgeschlossen ist und committed wurde bleiben Änderungen dauerhaft erhalten, auch in Systemausfall, Eigenschaften können selbst bei Commitfehler nicht verloren gehen

3.3. What does concurrency mean in general? Give a definition.

- Bedeutet Parallelität oder Nebenläufigkeit, Fähigkeit System mehrere Prozesse, Aufgaben gleichzeitig auszuführen.
- Gkeichzeitige Ausführung mehrerer Transaktionen in Datenbank
- Ziel: sicherstellen, dass Transaktionen, die gleichzeitig auf Datenbank zugreifen, richtig verarbeitet werden ohne Integrität zu verlieren (vermeiden von Deadlocks etc.)

3.4. Problems which can happen if there is no concurrency control.

- Lost update Problem: zwei oder mehr Transaktionen gleichzeitig denselben Datensatz lesen und basierend auf diesem Wert aktualisieren.
- Aktualisierung der einen Transaktion kann die der anderen überschreiben, ohne dass die Änderung berücksichtigt, wurde
- Dirty Read: liest die Daten einer anderen Transaktion, bevor diese abgeschlossen und committed ist, wenn ursprüngliche Transaktion fehlschlägt oder zurückgesetzt wird, hat lesende Transaktion ungültige/nichtexistierende Daten
- Phantom Read: Phantomlesen, wenn Transaktion Reihe an Datensätzen mehrmals liest und eine andere Transaktion in der Zwischenzeit neue Datensätze hinzufügt, oder löscht die den Auswahlbedingungen der ursprünglichen Abfrage entsprechen.
- Wiederholte Lesevorgänge können dadurch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen
- Deadlock: zwei oder mehreren Transaktionen auf Ressourcen warten, die von der anderen Transaktion gehalten werden, wobei keine der Transaktionen weiterarbeiten kann.

- Führt zu stillstand, bei dem Ressourcen blockiert werden und keine der betroffenen Transaktionen abgeschlossen werden kann.

3.5. Give an example for lost update, uncommitted read / dirty read, non-repeatable read, phantom read.

- Lost update: zb Restaurant hat 100 Hamburger verkauft. Mitarbeiter 1 verkauft 20 Hamburger und aktualisiert auf 120, aber Mitarbeiter 2 liest zur gleichen Zeit 115 ein da er 15 verkauft hat, ohne zu wissen, dass Mitarbeiter 1 schon 20 verkauft hat
- -> Datenbank zeigt 115 statt 135 verkaufte Burger an
- Uncommitted Read: Manager prüft Tagesumsätze während Mitarbeiter eine Transaktion zur Aktualisierung der Verkaufszahlen durchführt. Mitarbeiter verkauft einen Burger und gibt 10 Euro umsatz als Transaktion ein, jedoch hatte der Kunde zu wenig geld und er storniert den Kauf wieder. Der Manager hat jetzt aber schon den erhöhten umsatz für den Bericht gelesen
- -> Manager hat unzuverlässige Daten im Bericht
- Non Repeatable Read: Manager überprüft Anzahl der verkafuten Hamburger mehrmals am Tag und erhät 150. Mitarbeiter verkauft 30 Hamburger und Manager liest bei erneuter Abfrage nun 180
- -> Manager erhält unterschiedliche Ergebnisse für dieselbe Abfrage innderhalb derselben Transaktion
- Phantom Read: Analyse Kunden die mehr als 1 Burger kaufen und findet 2 Kunden. Mitarbeiter verkauft 2 Burger an eine Person während dieser Zeit. Erneute Analyse zeigt nun 3 Kunden.
- ->Bei erneuter Abfrage andere Werte

3.6. Explain serializability.

- Konzept, welches sicherstellt, dass Ergebnis einer Reihe von gleichzeitig ausgeführten Transaktionen dasselbe ist wie, wenn Transaktionen nacheinander (seriell) ausgeführt worden wären. Transaktionen verhalten sich so als ob sie isoliert laufen, obwohl sie parallel laufen

3.7. Explain different concurrency control techniques.

- Sperren (Locking):
 - o Shared Locks erlauben mehreren Transaktionen, gleichzeitig zu lesen, aber nicht zu schreiben.
 - o Exclusive Locks erlauben nur einer Transaktion, zu schreiben, und blockieren andere Lese- oder Schreibzugriffe.
- Zwei-Phasen-Sperrprotokoll (Two-Phase Locking, 2PL):
 - o In der Wachstumsphase erwirbt eine Transaktion alle erforderlichen Sperren.
 - o In der Schrumpfungsphase gibt sie alle Sperren wieder frei, ohne neue Sperren zu erwerben.
- Zeitstempelbasierte Kontrolle (Timestamp-Based Control):
 - o Transaktionen erhalten bei ihrem Start einen Zeitstempel.
 - o Konflikte werden basierend auf der Reihenfolge der Zeitstempel aufgelöst, was hilft, Deadlocks zu vermeiden.
- Optimistische Nebenläufigkeitskontrolle (Optimistic Concurrency Control):
 - o Geht davon aus, dass Konflikte selten sind.
 - o Überprüft am Ende einer Transaktion, ob Konflikte aufgetreten sind, und rollt die Transaktion zurück, falls erforderlich.
- Multiversion Concurrency Control (MVCC):
 - o Jede schreibende Transaktion erzeugt eine neue Version der Daten.

- Lesende Transaktionen sehen die konsistenteste verfügbare Version zum Zeitpunkt ihres Starts.

3.8. Name the different levels of protection to isolate data.

- Read Uncommitted:
 - Erlaubt Dirty Reads, d. h., Transaktionen dürfen unbestätigte Änderungen anderer Transaktionen sehen.
- Read Committed:
 - Verhindert Dirty Reads; Transaktionen sehen nur Änderungen, die bereits committed wurden.
 - Kann Non-repeatable Reads zulassen.
- Repeatable Read:
 - Verhindert Dirty Reads und Non-repeatable Reads; einmal gelesene Daten bleiben während der gesamten Transaktion unverändert.
 - Kann Phantom Reads zulassen.
- Serializable:
 - Höchste Isolationsebene, die sicherstellt, dass Transaktionen so ausgeführt werden, als würden sie nacheinander ausgeführt, was alle Arten von Leseanomalien verhindert.

3.9. Talking about locks:

- Lock Attribute
 - Beschreibt Eigenschaften wie Sperrenmodus (Shared, Exclusive), Objekttyp (Zeile, Tabelle) und Dauer der Sperre.
- Lock Granularity
 - Bezieht sich auf die Größe des gesperrten Objekts (fein: Zeile, grob: Tabelle).
- Lock Conversion
 - Umwandlung einer Sperre von einem Typ in einen anderen (z.B. von Shared zu Exclusive).
- Lock Escalation
 - Automatische Umwandlung vieler feiner Sperren in eine gröbere Sperre (z.B. von Zeilen- zu Tabellensperre) zur Reduzierung des Verwaltungsaufwands.
- Lock Wait Behavior, Deadlock Behavior
 - Bestimmt das Wartezeitverhalten von Transaktionen auf Sperren; Deadlocks werden durch Abbruch einer beteiligten Transaktion gelöst.
- Lock Table Statement
 - SQL-Anweisung, um explizit eine Tabellensperre zu setzen.
- Lock Size Parameter
 - Einstellbare Größe der Sperren (z.B. Zeilen- oder Tabellensperren) zur Optimierung der Datenbankperformance.
- Lock Queue
 - Warteschlange für Transaktionen, die auf die Freigabe einer Sperre warten; wichtig für die Verwaltung der Sperren und Vermeidung von Deadlocks.

3.10. Compare and contrast lock timeout and deadlock detector.

- Lock Timeout

- Zweck: Verhindert, dass Transaktionen unbegrenzt auf eine Sperre warten.
- Funktion: Setzt ein Zeitlimit, nach dem eine wartende Transaktion abgebrochen wird, falls sie die Sperre nicht erhält.
- Vorteile: Einfache Implementierung und Vermeidung lang anhaltender Blockierungen.
- Nachteile: Kann zu unnötigen Transaktionsabbrüchen führen, auch wenn kein echter Deadlock vorliegt.
- Deadlock Detector
 - Zweck: Erkennt Situationen, in denen Transaktionen gegenseitig auf Freigaben von Ressourcen warten, die sie voneinander benötigen (echter Deadlock).
 - Funktion: Überwacht Transaktionsinteraktionen und identifiziert Zyklen von Transaktionen, die aufeinander warten.
 - Vorteile: Kann genaue Deadlocks effektiv erkennen und auflösen, indem eine oder mehrere beteiligte Transaktionen abgebrochen werden.
 - Nachteile: Komplexer in der Implementierung; periodisches Überprüfen kann zu Overhead führen.
- Vergleich der beiden
 - Proaktiv vs. Reaktiv: Lock Timeout ist proaktiv und verhindert lang andauernde Blockierungen durch ein festgelegtes Zeitlimit, während Deadlock Detector reaktiv ist und Deadlocks identifiziert und auflöst, nachdem sie entstanden sind.
 - Fehlalarme: Lock Timeout kann fälschlicherweise Transaktionen abbrechen, auch wenn keine echten Deadlocks vorliegen. Deadlock Detector löst nur echte Deadlocks auf.
 - Performance: Lock Timeout kann die Systemleistung verbessern, indem es lange Wartezeiten vermeidet, aber es kann auch nützliche Transaktionen stören. Deadlock Detector verursacht möglicherweise Overhead durch die Überwachung und Analyse von Sperren.

3.11. Find out how locks affect concurrency, performance, and data integrity.

- Einfluss auf Nebenläufigkeit
 - Kontrolle: Sperren kontrollieren den Zugriff mehrerer Transaktionen auf dieselben Daten, um Nebenläufigkeitsprobleme wie Dirty Reads und Lost Updates zu verhindern.
 - Beschränkung: Übermäßige oder ineffiziente Sperren können die Nebenläufigkeit einschränken, indem sie den gleichzeitigen Zugriff auf Daten unnötig verhindern.
- Einfluss auf Leistung
 - Verzögerungen: Sperren können Wartezeiten und Verzögerungen verursachen, wenn Transaktionen auf die Freigabe von Ressourcen warten müssen.
 - Overhead: Die Verwaltung von Sperren, insbesondere bei feiner Granularität, kann erheblichen Overhead verursachen und die Leistung beeinträchtigen.
 - Optimierung: Effiziente Sperrenstrategien, wie z.B. die Verwendung von Lock Escalation oder das Setzen geeigneter Lock Granularity, können helfen, die Leistung zu optimieren.
- Einfluss auf Datenintegrität
 - Schutz: Sperren sind entscheidend für den Schutz der Datenintegrität, indem sie sicherstellen, dass Transaktionen isoliert voneinander arbeiten und Änderungen konsistent durchgeführt werden.
 - Vermeidung von Anomalien: Durch die richtige Anwendung von Sperren werden Datenanomalien vermieden, die bei unkontrolliertem gleichzeitigem Zugriff entstehen könnten.

3.12. How do you decide which isolation level to use?

- Datenintegritätsbedarf:
 - Höhere Isolationslevels bieten besseren Schutz vor Anomalien.

- Wichtiger für Anwendungen, die hohe Genauigkeit und Konsistenz erfordern (z.B. Finanzsysteme).
- Systemleistung:
 - Niedrigere Isolationslevels erhöhen die Nebenläufigkeit und verbessern die Performance.
 - Geeignet für Anwendungen mit vielen kurzen oder leseintensiven Transaktionen.
- Art der Anwendung:
 - Transaktionsintensive oder datenintensive Anwendungen haben unterschiedliche Anforderungen.
 - Analyse der spezifischen Anwendungslogik und -bedürfnisse ist notwendig.
- Häufigkeit von Schreibvorgängen:
 - Systeme mit hohem Schreibvolumen könnten unter höheren Isolationslevels leiden, die mehr Sperren und Deadlocks verursachen.
- Toleranz gegenüber Datenanomalien:
 - Bestimmung, welche Anomalien tolerierbar sind, basierend auf den Geschäftsanforderungen.
- Testen und Beobachten:
 - Prüfung verschiedener Isolationslevels in einer Testumgebung, um die Auswirkungen auf die Leistung und das Verhalten der Anwendung zu beurteilen.

Lab 3 Fragen:

- Zusammenfassung des Labors: Konzepte der Nebenläufigkeitskontrolle, durch Übungen mit Schwerpunkt auf Lock Time Out und unterschiedlichen Isolationsstufen
 - Wie wirkt sich Sperren und unterschiedliche Isolationsstufen auf Datenintegrität aus?
- Lock Time Out: Einstellung, die bestimmt, wie lange Transaktion auf Sperre wartet, bevor abgebrochen wird
 - Z.B. wenn Transaktion auf Resource zugreifen möchte, die von anderer Transaktion zurzeit verwendet wird, wartet die Transaktion bestimmte Zeit, wird Sperre nicht innerhalb der Zeit freigegeben, bricht System Transaktion ab, um Deadlocks zu vermeiden
- Was im Labor passiert:
 - Lock Time Out auf 20s gesetzt
 - Zwei DB2 Command windows geöffnet und Transaktionen gestartet, die sich gegenseitig beeinflussen
 - Transaktion versucht Datenänderung vorzunehmen, die eine Sperre Daten benötigt, die bereits von anderer Transaktion gesperrt ist
 - Zweite Transaktion wartet auf Freigabe der Sperre, wenn nicht freigegeben, bricht Transaktion ab
- Wie beeinflusst das Ändern des Isolationslevels die erforderlichen Sperren während der Ausführung der SQL-Anweisungen?
 - wie verschiedene Isolationslevel die Sperrenstrategie und die Nebenläufigkeit beeinflussen.
- Warum wird der lock time out auf einen so hohen Wert von 20 Sekunden gesetzt? Ist das nicht lang?
- Warum werden bestimmte Isolationsstufen in bestimmten Geschäftsanwendungen bevorzugt?

Lab3:

Fragen: Was ist das Control Center um zB den Autocommit permanent auf off zu stellen

Unterschied zwischen S,NS, IS Locks

Sind phantom reads bei read stability und bei repeatable read möglich?

1. If DB2CERT does not already exist, create the database, tables and populate data with the createDB2CERT.ddl file:
db2 -tvf createDB2CERT.ddl

```
(@DB2,@)quit
DB20000I  The QUIT command completed successfully.

C:\Users\Administrator>cd C:\Lab3\PARTA

C:\Lab3\PARTA>db2 -tvf createDB2CERT.ddl
CREATE DB DB2CERT on C
```

-mit quit aus Instanz falls man sich in einer befindet

-mit cd C:\..\..\ In den Ordner navigieren

-dort mit db2 -tvf createDB2CERT.ddl die ddl erstellen

- db2 -tvf "C:\Lab3\PARTA\createDB2CERT.ddl" alternativ wäre es auch so gegangen einfach den vollständigen befehl reinschreiben

2. Make sure the DB2 instance is started successfully. Open two DB2 Command Windows (window A and B). To examine the DB2 locking behavior, we want to control the commit scope. Turn AUTOCOMMIT off for the two windows just opened by setting the environment variable DB2OPTIONS. Check the value of AUTOMMIT for both windows!!! Using the Control Center to set DB2OPTIONS instead will make changes permanent, but keep this in mind for the upcoming labs. Connect to DB2CERT in both windows.

```
C:\Users\Administrator>set DB2OPTIONS=+c
```

-somit wird autocommit ausgeschaltet set DB2OPTIONS=+c

```
C:\Users\Administrator>db2 list command options

Command Line Processor Option Settings

Backend process wait time (seconds)      (DB2BQTIME) = 1
No. of retries to connect to backend      (DB2BQTRY) = 60
Request queue wait time (seconds)         (DB2RQTIME) = 5
Input queue wait time (seconds)           (DB2IQTIME) = 5
Command options                           (DB2OPTIONS) = +c

Option  Description                      Current Setting
-----
-a      Display SQLCA                      OFF
-b      Auto-Bind                         ON
-c      Auto-Commit                       OFF
```

-mit db2 list command options kann man überprüfen ob es stimmt

Connect to DB2CERT in both windows. In window A, enter: db2 select * from test db2 update test set cut_score = 80 where char(number) = '500'

```
C:\Users\Administrator>db2 update test set cut_score = 80 where char(number) = '500'
DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a
valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned:
SQL0206N "'500'" is not valid in the context where it is used.
SQLSTATE=42703

C:\Users\Administrator>db2 select * from test

NUMBER NAME                                     TYPE CUT_SCORE LENGTH TOTALTAKEN TOTALPASSED
-----
500 DB2 Fundamentals                            P      65.00    90         0         0
501 DB2 Administration                          P      60.00   180         0         0
502 DB2 Application Development                 P      55.00   180         0         0

3 record(s) selected.

C:\Users\Administrator>db2 update test set cut_score = 80 where char(number) = '500'
DB20000I The SQL command completed successfully.

C:\Users\Administrator>db2 commit
DB20000I The SQL command completed successfully.
```

-in window A mit db2 connect to DB2CERT zu Datenbank verbunden

- Db2 select * from test Table auswählen
- db2 update test set cut_score = 80 where char(number) = '500' wert von 65 auf 80 geändert

In window B, enter: db2 select * from test What happened? Do both SQL statements execute successfully with the expected return code or result? Why? What happens if a commit is issued in window A? In window A, enter: db2 commit

- In Window B passiert nichts solange A nicht committed hat, es wartet darauf, da der auto commit ausgeschaltet wurde
- Sobald A committed sieht man in der Tabelle dann die aktuellen werte

3. What is the deadlock check time and lock wait time for the DB2CERT database? Check the database configuration.

```
Interval for checking deadlock (ms)      (DLCHKTIME) = 10000
Lock timeout (sec)                      (LOCKTIMEOUT) = 20
```

- Db2 get database configuration eingeben
- Deadlock Check Time: 10000ms
- Locktimeout: -1 (Im screenshot schon bearbeitet auf 20s)

Change the database configuration LOCKTIMEOUT to 20 seconds. Note that this parameter is in units of seconds not in milliseconds as for DLCHKTIME.

```
C:\Users\Administrator>db2 update database configuration for DB2CERT using LOCKTIMEOUT 20
DB20000I The UPDATE DATABASE CONFIGURATION command completed successfully.
SQL1363W One or more of the parameters submitted for immediate modification
were not changed dynamically. For these configuration parameters, the database
must be shutdown and reactivated before the configuration parameter changes
become effective.
```

- db2 update database configuration for DB2CERT using LOCKTIMEOUT 20

Disconnect all connections to the DB2CERT database so that the above change can take into effect. Ensure that all connections (applications) are stopped. If not, force them to stop. Then restart those you need.

- Db2 for applications all beendet alle Verbindungen (db2 connect reset wäre nur zu aktueller einzelner Datenbank die Verbindung zu trennen nicht für alle)
- Db2 connect to DB2CERT um wieder mit aktueller Datenbank zu verbinden
- Db2 get database configuration zeigt aktualisierte Werte an

```
Interval for checking deadlock (ms)      (DLCHKTIME) = 10000
Lock timeout (sec)                      (LOCKTIMEOUT) = 20
```

In window A, enter: db2 update test set cut_score = 70

```
C:\Users\Administrator>db2 update test set cut_score = 70
DB20000I The SQL command completed successfully.
```

In window B, enter: db2 update test set cut_score = 80

```
C:\Users\Administrator>db2 update test set cut_score = 80
DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a
valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned:
SQL0911N The current transaction has been rolled back because of a deadlock
or timeout. Reason code "68". SQLSTATE=40001
```

- Nach 29 Sekunden gibt es einen rollback
- Window B waits for window A to release its locks. The condition is a normal locking scenario and not a deadlock condition. Window B will wait for 20 seconds and then DB2 will initiate a rollback of the transaction in window B. The code SQLCODE -911N with reason code 68 is returned.
- ROLLBACK-Befehl verwirft alle Änderungen, die seit dem letzten COMMIT-Befehl durchgeführt wurden, und stellt die Datenbank auf den Zustand zurück, der vor Beginn der aktuellen Transaktion vorhanden war.

Part B – Isolation Levels and Cursors

1. We are now going to look at how DB2 locking mechanism behaves for each isolation level.

In window A

- Disconnect from the database.
 - o -> db2 connect reset

```
C:\Users\Administrator>db2 connect reset
DB20000I The SQL command completed successfully.
```
- Change isolation level to Repeatable Read.
 - o -> db2 change isolation to rr

```
C:\Users\Administrator>db2 change isolation to rr
DB21053W Automatic escalation will occur when you connect to a database that
does not support RR.
DB20000I The CHANGE ISOLATION command completed successfully.
```
- Connect to the database DB2CERT.
 - o -> db2 connect to DB2CERT
- Define a cursor with the command:
 - o db2 declare cur1 cursor for select cid, number, score from test_taken where char(cid) = '33333333'

```
C:\Users\Administrator>db2 declare cur1 cursor for select cid, number, score from test_taken where char(cid) = '33333333'
DB20000I The SQL command completed successfully.
```
- Or execute the file cursor.ddl:
 - o db2 -tvf cursor.ddl
- The cursor is called cur1 and it is defined as a SELECT statement based on all of the tests taken by candidate with id = '33333333'.
- Open the cur1 cursor, enter:
 - o db2 open cur1
- Fetch the first row of data, enter:

- db2 fetch cur1

```
C:\Users\Administrator>db2 fetch cur1

CID          NUMBER SCORE
-----
333333333 500      -

1 record(s) selected.
```

- Repeat the FETCH command until the end of the result table.

```
C:\Users\Administrator>db2 fetch cur1

CID          NUMBER SCORE
-----
0 record(s) selected.
```

- Ende des result tables
- Erklärung:
 - Cursor cur1 ist ein Datenbankobjekt, das Ergebnismenge aus SQL Abfrage enthält, ermöglicht es durch Ergebnismenge Zeile für Zeile zu navigieren (also inhalt der tabelle test_taken, und in diesem fall des kandidaten also person aus der tabelle mit der id 333333333)
 - Fetch holt die nächste Zeile aus dem Cursor und liefert Daten an den Client zurück

In window B, use the snapshot monitor to examine locks obtained:

- db2 connect to db2cert
- db2 update monitor switches using lock on
- db2 get snapshot for locks on db2cert
- Snapshot Database Lock Snapshot:

2. Repeat step 1 using all of the DB2 isolation levels. Write down which lock will obtain the table and which locks will obtain the rows.

```
C:\Users\Administrator>db2 update monitor switches using lock on
DB20000I The UPDATE MONITOR SWITCHES command completed successfully.
```

```
C:\Users\Administrator>db2 get snapshot for locks on db2cert
```

Database Lock Snapshot

```
Database name           = DB2CERT
Database path           = C:\DB2\NODE0000\SQL00002\MEMBER0000\
Input database alias    = DB2CERT
Locks held               = 4
Applications currently connected = 2
Agents currently waiting on locks = 0
Snapshot timestamp      = 05/09/2024 07:48:36.141820
```

```
Application handle      = 92
Application ID           = *LOCAL.DB2.240509051901
Sequence number         = 00001
Application name         = db2fw0
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status       = Connect Completed
Status change time      = Not Collected
Application code page    = 1208
Locks held              = 0
Total wait time (ms)    = 0
```

```
Application handle      = 91
Application ID           = *LOCAL.DB2.240509051900
Sequence number         = 00001
Application name         = db2dbctrlld
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status       = Connect Completed
Status change time      = Not Collected
Application code page    = 1252
Locks held              = 0
Total wait time (ms)    = 0
```

```
Application handle      = 90
Application ID           = *LOCAL.DB2.240509051859
Sequence number         = 00001
Application name         = db2lused
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status       = Connect Completed
Status change time      = Not Collected
Application code page    = 1252
Locks held              = 0
Total wait time (ms)    = 0
```

```
Application handle      = 88
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509051857
Sequence number        = 00001
Application name        = db2taskd
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 0
Total wait time (ms)   = 0
```

```
Application handle      = 94
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509051903
Sequence number        = 00001
Application name        = db2pcsd
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 0
Total wait time (ms)   = 0
```

```
Application handle      = 87
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509051856
Sequence number        = 00001
Application name        = db2stmm
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 0
Total wait time (ms)   = 0
```

```
Application handle      = 93
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509051902
Sequence number        = 00001
Application name        = db2fw1
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1208
Locks held             = 0
Total wait time (ms)   = 0
```

```
Application handle      = 86
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509051855
Sequence number        = 00003
Application name        = db2bp.exe
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = UOW Waiting
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 1
Total wait time (ms)   = 0
```

-
- Snapshot der List of Locks:

```

List Of Locks
Lock Name           = 0x41414141416641647CF81EA4C1
Lock Attributes     = 0x00000000
Release Flags      = 0x40000000
Lock Count         = 1
Hold Count        = 0
Lock Object Name   = 0
Object Type       = Internal Plan Lock
Mode              = S

Application handle   = 132
Application ID      = *LOCAL.DB2.240509054310
Sequence number    = 00001
Application name    = db2bp.exe
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status  = UOW Waiting
Status change time = Not Collected
Application code page = 1252
Locks held         = 3
Total wait time (ms) = 0

List Of Locks
Lock Name           = 0x01000000010000000100800CD6
Lock Attributes     = 0x00000000
Release Flags      = 0x40000000
Lock Count         = 1
Hold Count        = 0
Lock Object Name   = 0
Object Type       = Internal Variation Lock
Mode              = S

Lock Name           = 0x4141414141664164D6883606C1
Lock Attributes     = 0x00000000
Release Flags      = 0x40000000
Lock Count         = 1
Hold Count        = 0
Lock Object Name   = 0
Object Type       = Internal Plan Lock
Mode              = S

Lock Name           = 0x02000700000000000000000054
Lock Attributes     = 0x00000000
Release Flags      = 0x00000001
Lock Count         = 1
Hold Count        = 0
Lock Object Name   = 7
Object Type       = Table
Tablespace Name    = USERSPACE1
Table Schema      = ADMINISTRATOR
Table Name        = TEST_TAKEN
Mode              = S

```

-
- Mode S:
 - o Setzt S- (Shared) Sperren auf alle gelesenen Datensätze.
 - o Diese Sperren verhindern, dass andere Transaktionen die gelesenen Datensätze ändern oder löschen.
 - o -> Andere Anwendungen können lesen aber nicht schreiben
- Locks Held: 4, Anzahl der gehaltenen Sperren (Table, Internal Plan Lock 2x, Internal Variation Lock)
- ->sperrt die komplette Tabelle
-
- Bezug zu repeatable read:
- Vorteile:
 - o Repeatable Read isolationsstufe, welche sicherstellt, dass Daten, die während Transaktion gelesen wurden, für den Rest der Transaktion unverändert bleiben
 - o Repeatable Read garantiert, dass alle gelesenen Datensätze während Transaktion nicht verändert oder gelöscht werden können
 - o Neue Datensätze, die während Transaktion hinzugefügt werden sind nicht sichtbar

- Keine Dirty Reads mehr, da Transaktion keine Daten lesen kann, die von einer anderen Transaktion geändert, aber nicht bestätigt wurden (Dirty Read einfach falsche Werte abgelesen die nicht bestätigt)
- Kein Non Repeatable Read: wenn Transaktion Daten liest, kann keine andere Transaktion diese Daten ändern oder löschen, bis erste Transaktion abgeschlossen
- Nachteile:
 - Phantom Reads: Neue Datensätze, die während der Transaktion hinzugefügt wurden, können sichtbar sein, nachdem ursprüngliche Abfrage durchgeführt wurde
 - Kann zu mehr Sperren führen (Sperrkollisionen).

Definition allgemeiner Probleme:

- Dirty Reads:
 - Daten lesen, die von anderen Transaktionen geändert, aber nicht bestätigt wurden.
- Non-Repeatable Reads:
 - Ein Datensatz wird geändert, nachdem er einmal gelesen wurde, was zu unterschiedlichen Ergebnissen führt.
- Phantom Reads:
 - Neue Zeilen erscheinen in einer Ergebnismenge, nachdem die ursprüngliche Abfrage durchgeführt wurde.

-mit isolation level rs: (change isolation to rs)

-Database Lock Snapshot:

```
C:\Users\Administrator>db2 update monitor switches using lock on
DB20000I The UPDATE MONITOR SWITCHES command completed successfully.
```

```
C:\Users\Administrator>db2 get snapshot for locks on db2cert
```

Database Lock Snapshot

```
Database name           = DB2CERT
Database path           = C:\DB2\NODE0000\SQL00002\MEMBER0000\
Input database alias    = DB2CERT
Locks held              = 6
Applications currently connected = 2
Agents currently waiting on locks = 0
Snapshot timestamp      = 05/09/2024 08:31:31.735566
```

```
Application handle      = 296
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509062944
Sequence number         = 00001
Application name        = db2wlmd
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 0
Total wait time (ms)    = 0
```

```
Application handle      = 295
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509062943
Sequence number         = 00001
Application name        = db2taskd
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 0
Total wait time (ms)    = 0
```

```
Application handle      = 301
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509062949
Sequence number         = 00001
Application name        = db2pcsd
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 0
Total wait time (ms)    = 0
```

- List of Locks:

List Of Locks

Lock Name = 0x020007000C0000000000000052
Lock Attributes = 0x00000000
Release Flags = 0x00000001
Lock Count = 1
Hold Count = 0
Lock Object Name = 12
Object Type = Row
Tablespace Name = USERSPACE1
Table Schema = ADMINISTRATOR
Table Name = TEST_TAKEN
Mode = NS

Lock Name = 0x020007000B0000000000000052
Lock Attributes = 0x00000000
Release Flags = 0x00000001
Lock Count = 1
Hold Count = 0
Lock Object Name = 11
Object Type = Row
Tablespace Name = USERSPACE1
Table Schema = ADMINISTRATOR
Table Name = TEST_TAKEN
Mode = NS

Lock Name = 0x020007000A0000000000000052
Lock Attributes = 0x00000000
Release Flags = 0x00000001
Lock Count = 1
Hold Count = 0
Lock Object Name = 10
Object Type = Row
Tablespace Name = USERSPACE1
Table Schema = ADMINISTRATOR
Table Name = TEST_TAKEN
Mode = NS

Lock Name = 0x01000000010000000100800CD6
Lock Attributes = 0x00000000
Release Flags = 0x40000000
Lock Count = 1
Hold Count = 0
Lock Object Name = 0
Object Type = Internal Variation Lock
Mode = S

Lock Name = 0x4141414141664164362D0BE8C1
Lock Attributes = 0x00000000
Release Flags = 0x40000000
Lock Count = 1
Hold Count = 0
Lock Object Name = 0
Object Type = Internal Plan Lock
Mode = S

Lock Name = 0x02000700000000000000000054
Lock Attributes = 0x00000000
Release Flags = 0x00000001
Lock Count = 1

```

Lock Name                = 0x020007000000000000000000000054
Lock Attributes          = 0x00000000
Release Flags            = 0x00000001
Lock Count               = 1
Hold Count               = 0
Lock Object Name         = 7
Object Type              = Table
Tablespace Name          = USERSPACE1
Table Schema             = ADMINISTRATOR
Table Name               = TEST_TAKEN
Mode                     = IS

Application handle        = 298
Application ID            = *LOCAL.DB2.240509062946
Sequence number          = 00001
Application name          = db2dbctrlld
CONNECT Authorization ID  = ADMINISTRATOR
Application status        = Connect Completed
Status change time       = Not Collected
Application code page     = 1252
Locks held                = 0
Total wait time (ms)     = 0

Application handle        = 297
Application ID            = *LOCAL.DB2.240509062945
Sequence number          = 00001
Application name          = db2lused
CONNECT Authorization ID  = ADMINISTRATOR
Application status        = Connect Completed
Status change time       = Not Collected
Application code page     = 1252
Locks held                = 0
Total wait time (ms)     = 0

Application handle        = 303
Application ID            = *LOCAL.DB2.240509062951
Sequence number          = 00001
Application name          = db2evml_DB2DETAILDEA
CONNECT Authorization ID  = ADMINISTRATOR
Application status        = Connect Completed
Status change time       = Not Collected
Application code page     = 1208
Locks held                = 0
Total wait time (ms)     = 0

```

-
- Hier wurde auch die Row gesperrt
- Anzahl der Locks 6: 3x Row auch
- Row mit NS gesperrt (Next Key Share)
 - o Andere Transaktionen können weiterhin lesen (Shared Lock), aber nicht schreiben.
 - o Schützt eine Zeile und den "nächsten Schlüssel"
-
- Unterschiede zwischen RR und RS
- Repeatable Read (RR):
 - o Primäres Ziel: Verhindert Non-Repeatable Reads (Änderungen bereits gelesener Zeilen).
 - o Sperrverhalten:
 - Table Lock (S-Modus): Shared-Sperre auf die gesamte Tabelle (TEST_TAKEN), um zu verhindern, dass andere Transaktionen Änderungen an gelesenen Zeilen vornehmen.
 - o Row Locks (S-Modus): Sperrt alle gelesenen Zeilen, damit sie während der Transaktion nicht geändert werden können.
- Read Stability (RS):
 - o Primäres Ziel: Verhindert Non-Repeatable Reads (Änderungen bereits gelesener Zeilen).
 - o Sperrverhalten:

- Row Locks (NS-Modus): Next-Key-Share-Sperren werden auf einzelne Zeilen gesetzt, die gelesen wurden, um zu verhindern, dass sie geändert oder gelöscht werden.
 - Table Lock (IS-Modus): Intent Shared-Sperre auf die Tabelle, um die Absicht zu signalisieren, Shared-Sperren auf Zeilenebene zu setzen.
- Repeatable Read (RR):
 - Shared Table Lock (S): Sperrt die gesamte Tabelle TEST_TAKEN.
 - Shared Row Locks (S): Sperrt alle gelesenen Zeilen.
- Read Stability (RS):
 - Intent Shared Table Lock (IS): Signalisiert Absicht zum Sperren einzelner Zeilen.
 - Next Key Share Row Locks (NS): Sperrt gelesene Zeilen und den nächsten Schlüssel.
- Zusammenfassung
 - RR: Sperrt gelesene Zeilen und schützt vollständig vor Non-Repeatable Reads und teilweise vor Phantom Reads.
 - RS: Sperrt gelesene Zeilen (NS) und schützt nur vor Non-Repeatable Reads, nicht vor Phantom Reads.
- Isolation Level cs:

Database Lock Snapshot

```
Database name           = DB2CERT
Database path           = C:\DB2\NODE0000\SQL00002\MEMBER0000\
Input database alias    = DB2CERT
Locks held              = 3
Applications currently connected = 2
Agents currently waiting on locks = 0
Snapshot timestamp      = 05/09/2024 08:54:50.930751
```

```
Application handle      = 342
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509065352
Sequence number        = 00001
Application name        = db2fw0
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1208
Locks held             = 0
Total wait time (ms)   = 0
```

```
Application handle      = 348
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509065435
Sequence number        = 00001
Application name        = db2bp.exe
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 0
Total wait time (ms)   = 0
```

```
Application handle      = 341
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509065351
Sequence number        = 00001
Application name        = db2dbctrld
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 0
Total wait time (ms)   = 0
```

```
Application handle      = 340
Application ID          = *LOCAL.DB2.240509065350
Sequence number        = 00001
Application name        = db2lused
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status      = Connect Completed
Status change time     = Not Collected
Application code page   = 1252
Locks held             = 0
Total wait time (ms)   = 0
```

-
- List of Locks:

```

List Of Locks
Lock Name           = 0x01000000010000000100800CD6
Lock Attributes     = 0x00000000
Release Flags       = 0x40000000
Lock Count          = 1
Hold Count          = 0
Lock Object Name    = 0
Object Type         = Internal Variation Lock
Mode                = S

Lock Name           = 0x41414141416641647CF81EA4C1
Lock Attributes     = 0x00000000
Release Flags       = 0x40000000
Lock Count          = 1
Hold Count          = 0
Lock Object Name    = 0
Object Type         = Internal Plan Lock
Mode                = S

Lock Name           = 0x020007000000000000000000054
Lock Attributes     = 0x00000000
Release Flags       = 0x40000000
Lock Count          = 1
Hold Count          = 0
Lock Object Name    = 7
Object Type         = Table
Tablespace Name     = USERSPACE1
Table Schema        = ADMINISTRATOR
Table Name          = TEST_TAKEN
Mode                = IS

```

-
- Anzahl Locks: 3
- Table gesperrt mit IS
- CS mit IS-Table-Lock:
 - o Warum: Absicht, Shared Locks auf Zeilenebene zu setzen.
- Vorteile:
 - o Konsistenz: Kein Lesen unbestätigter Änderungen.
 - o Granularität: Nur gelesene Zeilen werden gesperrt.
 - o Effizienz: Geringere Sperrgranularität.
- Nachteile:
 - o Phantom Reads: Neue Zeilen sind sichtbar.
 - o Non-Repeatable Reads: Gelesene Zeilen können sich ändern.
 - o Sperrkollisionen: Konflikte bei Zeilensperren möglich.
- Isolations Level uncommitted read:

```

Database Lock Snapshot

Database name           = DB2CERT
Database path           = C:\DB2\NODE0000\SQL00002\MEMBER0000\
Input database alias    = DB2CERT
Locks held              = 3
Applications currently connected = 2
Agents currently waiting on locks = 0
Snapshot timestamp      = 05/09/2024 09:01:43.343362

Application handle      = 355
Application ID           = *LOCAL.DB2.240509070044
Sequence number         = 00001
Application name         = db2bp.exe
CONNECT Authorization ID = ADMINISTRATOR
Application status       = UOW Waiting
Status change time      = Not Collected
Application code page    = 1252
Locks held              = 3
Total wait time (ms)    = 0

List Of Locks

Lock Name               = 0x01000000010000000100800CD6
Lock Attributes          = 0x00000000
Release Flags            = 0x40000000
Lock Count              = 1
Hold Count              = 0
Lock Object Name         = 0
Object Type              = Internal Variation Lock
Mode                    = S

Lock Name               = 0x41414141416641645961AE72C1
Lock Attributes          = 0x00000000
Release Flags            = 0x40000000
Lock Count              = 1
Hold Count              = 0
Lock Object Name         = 0
Object Type              = Internal Plan Lock
Mode                    = S

Lock Name               = 0x020007000000000000000000054
Lock Attributes          = 0x00000000
Release Flags            = 0x40000000
Lock Count              = 1
Hold Count              = 0
Lock Object Name         = 7
Object Type              = Table
Tablespace Name          = USERSPACE1
Table Schema             = ADMINISTRATOR
Table Name               = TEST_TAKEN
Mode                    = IN

```

-
- Uncommitted Read (UR):
- Sperrverhalten:
 - o Table Lock: IN (Intent None)
 - o Row Lock: Keine Sperren
- Eigenschaften:
 - o Dirty Reads: Möglich
 - o Non-Repeatable Reads: Möglich
 - o Phantom Reads: Möglich
- Intent None (IN) Lock:
- Definition:
 - o Ein Sperrmodus, der signalisiert, dass keine Sperren auf Zeilenebene erforderlich sind.
- Zweck:
 - o Ermöglicht schnelle Abfragen ohne Sperren.
 - o Schützt nur vor vollständigen Tabellensperren.
- Vorteile und Nachteile von UR
- Vorteile:
 - o Leistung: Keine Sperren setzen, schnellere Abfragen
 - o Parallelität: Mehr Transaktionen gleichzeitig
- Nachteile:
 - o Dirty Reads: Daten können unbestätigte Änderungen enthalten
 - o Konsistenz: Keine Garantie für Konsistenz

Lab 4:

Fragen:

- bei Table Pages, nimmt man dort die total number of rows, also insgesamt alle zusammengerechnet? 1024? Oder jeweils die eigene für die Tabelle welche angegeben wurden?
- Warum gibt es 3 number of rows mit lob daten?

The estimated number of rows for each table is as follows:

Table Name	Number of Rows
BOOKS	300
SPEAKER	200
STOCK	800
REORDER	25
AUTHOR	100

- Warum einmal 3 extents und einmal nur 1 extent? Ist der Table Space nicht immer der gleiche? (DMS)
 - *One extent in every container is reserved for overhead and the remaining pages will be used one extent at a time.*
- Three extents in the table space are reserved for overhead. At least two extents are required to store any user table data, since each object requires an extent map of at least one extent. A container must have enough space to hold
- Wenn 4kb verwendet man dann beim rechnen nur 4000 byte oder 4096 byte

Berechnungen:

Allgemeine Formeln:

1. Rows per page = round down ($4028 / (\text{average row size} + 10)$)
2. Pages = round up ($((\text{total number of rows} / \text{rows per page}) * 1.1)$)
3. Index size = $(\text{average index key size} + 9) * \text{number of rows} * 2$
4. LOB Size = Size of lob_data_obj + Size of lob_alloc_obj
 - a. lob_data_obj = $(\text{LOB column sizes} * \text{number of rows with LOB data} * 1.5)$
 - b. lob_alloc_obj = $((\text{lob_data_obj} / 65,536,000,000) + (\text{lob_data_obj} / 8,192,000) * 4096)$

Books:

Number of Rows per Page: $\text{Abrunden}(4028 / ((25+2)2+2+10); 0) = 98$

BOOKS Table

Column Name	Type	Length
TITLE	varchar	50
AUTHNO	smallint	2
BOOKNO (PK and INDEX)	smallint	2

-
- Einfach alle längen zusammengerechnet und dann +10 am Ende, hier auch wieder auf varchar achten nur Hälfte +2 bytes

Table Pages: $\text{AUFRUNDEN}((300/(B2)*1,1);0) = 4$

The estimated number of rows for each table is as follows:

Table Name	Number of Rows
BOOKS	300
SPEAKER	200
STOCK	800
REORDER	25
AUTHOR	100

-
- Hier kann man alle Number of Rows pro Table sehen insgesamt sind es 1024, wir rechnen nicht mit total number von allen sondern nur von den spezifischen, also zB bei BOOKS 300/98 (98 sind die zuvor berechneten rows per page), somit erhält man x1,1 die insgesamte Anzahl an pages

Index Size: $=(2+9)*300*2=6600$

- Nur an einer Stelle einen INDEX dort ist die typ länge 2 deshalb 2+9 (+9 immer standardmäßig) und 300 ist die Number of Rows

Speaker:

Number of Rows per Page: $\text{Abrunden}(4028/(2+4(13+2)+10);0)=129$

SPEAKER Table

Column Name	Type	Length
AUTHNO (FK)	smallint	2
DATE	date	4
CITY	varchar	25

-
- Hier 25/2 aufgerundet auf 13 (auf oder abrunden bei .5?)

Table Pages: $\text{AUFRUNDEN}((200/129*1,1);0) = 2$

Index Size: $=(0+9)*200*2 = 3600$

Stock:

Number of Rows per Page: $\text{Abrunden}(4028/(2+6+4+10);0)=183$

STOCK Table

Column Name	Type	Length
BOOKNO (FK and INDEX)	smallint	2
PRICE	decimal	6
QTY	integer	4

-

Table Pages: $\text{AUFRUNDEN}((25/183*1,1);0) = 1$

Index Size: $= (2+9) * 800 * 2 = 17600$

Recorder:

Number of Rows per Page: $\text{Abrunden}(4028 / (2+10+10); 0) = 183$

REORDER Table

Column Name	Type	Length
BOOKNO	smallint	2
TIMESTAMP	timestamp	10

Table Pages: $\text{AUFRUNDEN}((25 / 183 * 1, 1); 0) = 1$

Index Sizes: $= (0+9) * 25 * 2 = 450$

Author:

Number of Rows per Page: $\text{Abrunden}(4028 / (144+144+1+27+2+10); 0) = 12$

- Formel: **round down(4028/average row size + 10)**
- Average row size ist einfach alle Length zusammengerechnet, dabei auf besondere Typen achten (Varchar geht man davon aus nur 50% gefüllt +2 byte overhead, also zb 50 ist $25+2=27$) und standardmäßig +10 am ende

AUTHOR Table

Column Name	Type	Length
AUTHNO (PK) (INDEX_1)	smallint	2
NAME (INDEX_2)	varchar	50
SPEAKER	char	1
BIO	CLOB	1,024,000
PICTURE	BLOB	512,000

- $2 + (25+2 \text{ (da varchar 50\% gefüllt also } 25+2 \text{ byte overhead)}) + 1 + 144 \text{ (Clob immer 144)} + 144 \text{ (Bob immer 144)}$ sind alle length zusammengerechnet

Table Pages: $\text{AUFRUNDEN}((100 / 12 * 1, 1); 0) = 10$

Index Sizes: $= (29+9) * 100 * 2 = 7600$

- 29 ist $2 + 27$, da ja INDEX_1 und INDEX_2 vorhanden sind und die länge der typen dort 2 und $25+2=27$ ist

LOB Size: $\text{lob_data_obj} + \text{lob_alloc_obj} = \text{lob Size}$

- $\text{lob_data_obj} = (\text{LOB column sizes} * \text{number of rows with LOB data} * 1.5)$
 - o $= \text{AUFRUNDEN}((1024000 + 512000) * 3 * 1, 5; 0)$
 - o 1024000 ist einfach length von CLOB Typ + 512000 ist length von BLOB. Beides addiert ergibt die LOB Column size

- Es wird davon ausgegangen, dass es 3 number of Rows mit lob data gibt, deshalb * 3
- $\text{lob_alloc_obj} = ((\text{lob_data_obj} / 65,536,000,000) + (\text{lob_data_obj} / 8,192,000) * 4096)$
 - $= ((\text{AUFRUNDEN}(\text{F6} / 65536000000; 0)) + (\text{AUFRUNDEN}(\text{F6} / 8192000; 0) * 4096))$
 - Einfach das einsetzen, was man zuvor berechnet hat also das lob_data_obj

Part B:

Number of pages in each container ist gesucht. Space for Containers used for a DMS table space is specified in numbers of pages, sprich um den Platz des Containers auszurechnen muss man die Anzahl der Pages wissen, diese sollen wir berechnen.

- Die Container Größe wird immer in Pages angegeben
- Ein Extent ist eine Gruppe zusammengehöriger Pages, Extends werden verwendet um Speicherplatz für Datenbankobjekte wie Tabellen, Indizes etc. Zu verwalten. Extendgröße kann von 2-256 varrieren, Standard 32
- Speicherplatz wird in Extents zugewiesen aber Gesamtspeichergröße eines Containers in Pages angegeben
- **Seiten pro Container (Gesamtanzahl der Pages) Berechnung:**
 - Anzahl der Extends * Extent Größe (also wie viele Pages ein Extent hat) = Gesamte Seitenanzahl
- **Anzahl der Extents und Pages herausfinden:**
 - 1 Extent immer reserviert für overhead
 - Eine Page sind 4kb also 4000 Byte

Tabelle ausfüllen:

- 3 extents für overhead immer für Container
- Pro Datenbank Objekt immer 1 extent für extent map des Objekts

- Auszufüllende Tabelle

Table Space Name	Container Location	Number of pages in each container	Extent Size (number of pages)
DMS01	C:\dms\dms01.data		4
DMS02	C:\dms\dms02.data		2
DMS03	C:\dms\dms03.data		8
DMS04	C:\dms\dms04.data		2
DMS05	C:\dms\dms05.data		2
DMS06	C:\dms\dms06.data		4
SMS01	C:\sms\sms01, C:\sms\sms02		4

- Hier sieht man was in welchen DMS abgespeichert wird:

Table Name	SMS TBS	DMS TBS	Index TBS	LOB TBS
BOOKS		DMS04	DMS05	
SPEAKER		DMS04		
STOCK		DMS06	DMS02	
REORDER	SMS01			
AUTHOR		DMS01	DMS02	DMS03

DMS01:

- 10 pages für books also 3 extents *4
- +1 extent container *4 (jedes braucht extent map für jedes datenobjekt)
- +3 extents für table space von author table *4
- $(3+1+3)*4=28$

DMS02:

- Index Wert von Author ist 7600 Bytes also wird in 2x 4kb Pages gespeichert also 1 Extent
- Index Wert 17600 Bytes also 3 Extents
- +3 extent für overhead im TBS
- +2 extents (da 1 extent map für jedes datenbank objekt)
- $((1+3)+1+1+1+3)*2=20$

DMS03:

- Ist der LOB von Author
- Lob ist 6916097 byte groß geteilt durch 4092byte (4kib) aber jede page hat eigenen Overhead der 60 Byte groß ist also $4028 \text{ byte} = 6916097/4028 = 1717,005$ also $1718/8 = 214,75$ also 215 Extents
- +1 +1 extent für extent map lob und loc
- +3 extent für overhead im TBS
- $(215+1+1+3)*8=1760$

DMS04:

- 4 pages für books, also 2 Extents
- 2 pages für speaker also 1 Extent
- +1 +1 extent map für objekt map also 2 Extents
- +3 Extents Container Overhead
- $(2+1+1+1+3)*2=16$

DMS05:

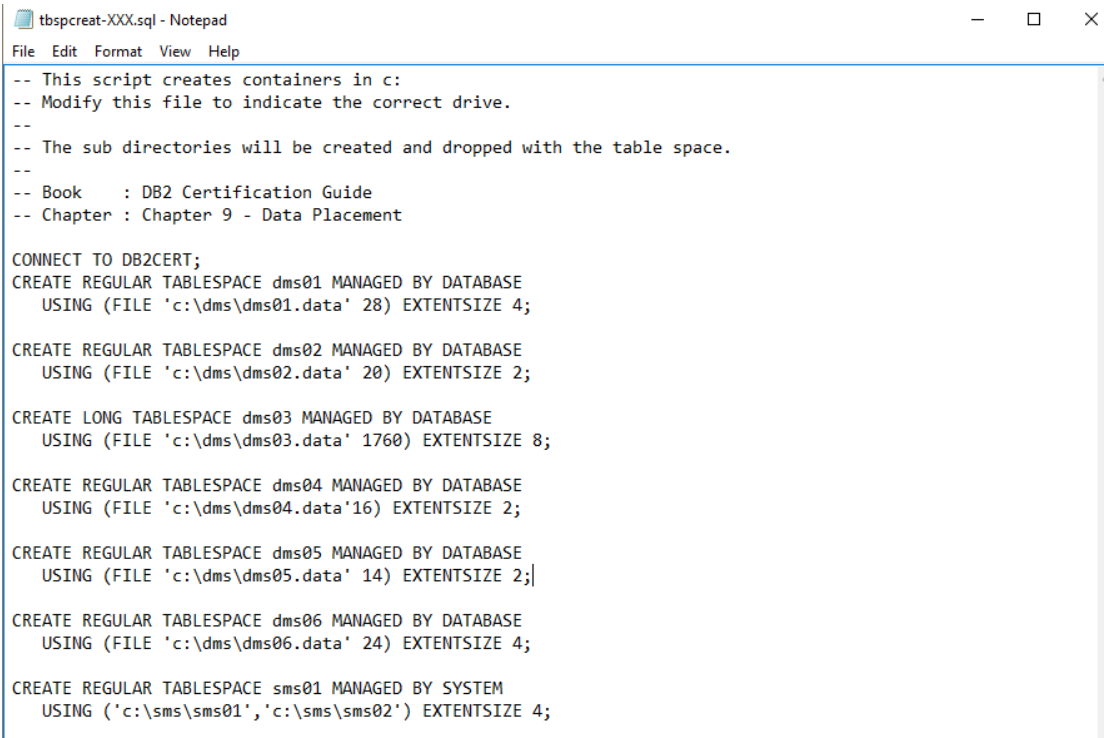
- Index Wert von Books ist 6600 Bytes also wird in 2x 4kb Pages gespeichert, also 1 Extent
- +1 extent für extent map
- +3 extent für overhead im Container
- $(1+1+3)*2=10$
- Jedoch braucht ein Container mindestens 6 Extents und deshalb 12 Pages
- In der Praxis des Labors wird dann aber 14 verwendet

DMS06:

- 5 Table pages von Stock also 2 Extents
- +1 extent für overhead im container *4
- +3 extent für overhead im TBS *4
- $(2+1+3)*4=24$

Lab 4 Part B in DB2 Command Window:

- Die Datei tbspcreat-XXX.sql muss geändert werden:



```
tbspcreat-XXX.sql - Notepad
File Edit Format View Help

-- This script creates containers in c:
-- Modify this file to indicate the correct drive.
--
-- The sub directories will be created and dropped with the table space.
--
-- Book      : DB2 Certification Guide
-- Chapter   : Chapter 9 - Data Placement

CONNECT TO DB2CERT;
CREATE REGULAR TABLESPACE dms01 MANAGED BY DATABASE
  USING (FILE 'c:\dms\dms01.data' 28) EXTENTSIZE 4;

CREATE REGULAR TABLESPACE dms02 MANAGED BY DATABASE
  USING (FILE 'c:\dms\dms02.data' 20) EXTENTSIZE 2;

CREATE LONG TABLESPACE dms03 MANAGED BY DATABASE
  USING (FILE 'c:\dms\dms03.data' 1760) EXTENTSIZE 8;

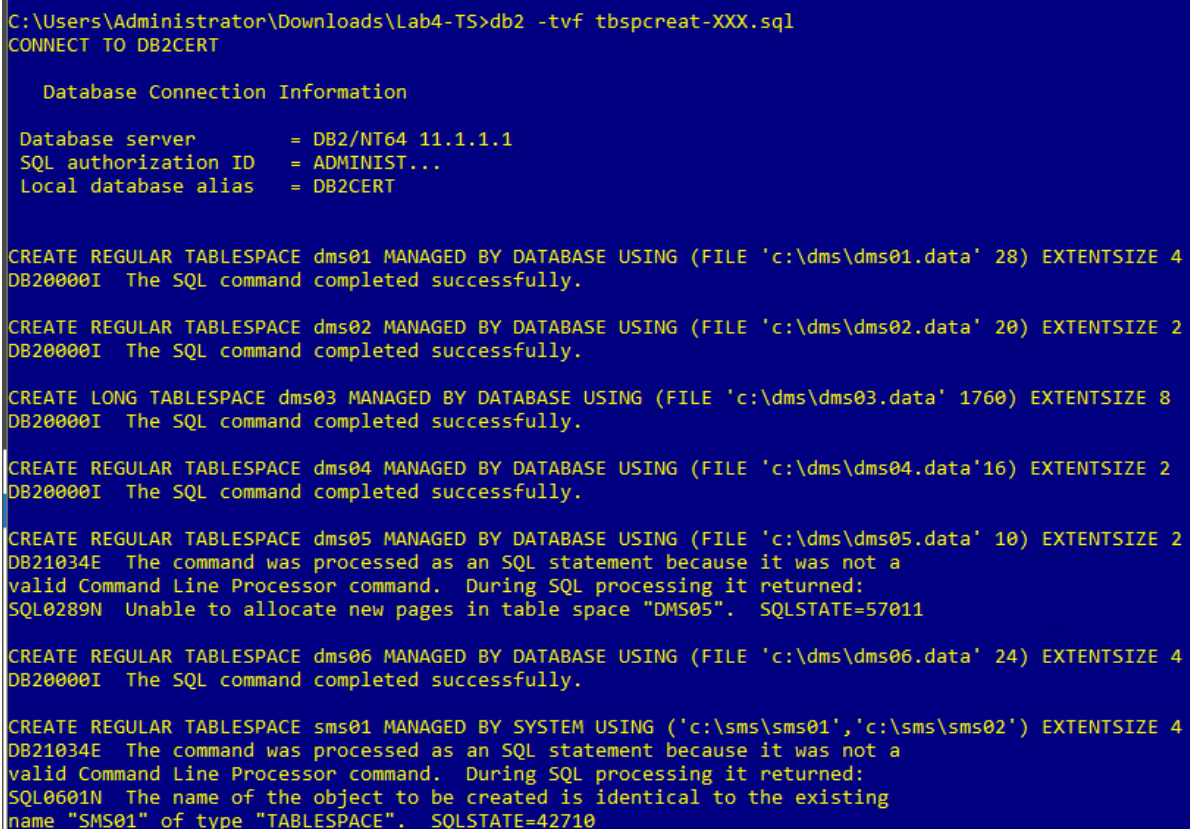
CREATE REGULAR TABLESPACE dms04 MANAGED BY DATABASE
  USING (FILE 'c:\dms\dms04.data' 16) EXTENTSIZE 2;

CREATE REGULAR TABLESPACE dms05 MANAGED BY DATABASE
  USING (FILE 'c:\dms\dms05.data' 14) EXTENTSIZE 2;

CREATE REGULAR TABLESPACE dms06 MANAGED BY DATABASE
  USING (FILE 'c:\dms\dms06.data' 24) EXTENTSIZE 4;

CREATE REGULAR TABLESPACE sms01 MANAGED BY SYSTEM
  USING ('c:\sms\sms01','c:\sms\sms02') EXTENTSIZE 4;
```

- Hier müssen die XX geändert werden, dafür doppelklick die Datei tbspcreat-XXX.sql öffnen und ändern



```
C:\Users\Administrator\Downloads\Lab4-TS>db2 -tvf tbspcreat-XXX.sql
CONNECT TO DB2CERT

Database Connection Information

Database server      = DB2/NT64 11.1.1.1
SQL authorization ID = ADMINIST...
Local database alias = DB2CERT

CREATE REGULAR TABLESPACE dms01 MANAGED BY DATABASE USING (FILE 'c:\dms\dms01.data' 28) EXTENTSIZE 4
DB20000I The SQL command completed successfully.

CREATE REGULAR TABLESPACE dms02 MANAGED BY DATABASE USING (FILE 'c:\dms\dms02.data' 20) EXTENTSIZE 2
DB20000I The SQL command completed successfully.

CREATE LONG TABLESPACE dms03 MANAGED BY DATABASE USING (FILE 'c:\dms\dms03.data' 1760) EXTENTSIZE 8
DB20000I The SQL command completed successfully.

CREATE REGULAR TABLESPACE dms04 MANAGED BY DATABASE USING (FILE 'c:\dms\dms04.data' 16) EXTENTSIZE 2
DB20000I The SQL command completed successfully.

CREATE REGULAR TABLESPACE dms05 MANAGED BY DATABASE USING (FILE 'c:\dms\dms05.data' 10) EXTENTSIZE 2
DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a
valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned:
SQL0289N Unable to allocate new pages in table space "DMS05". SQLSTATE=57011

CREATE REGULAR TABLESPACE dms06 MANAGED BY DATABASE USING (FILE 'c:\dms\dms06.data' 24) EXTENTSIZE 4
DB20000I The SQL command completed successfully.

CREATE REGULAR TABLESPACE sms01 MANAGED BY SYSTEM USING ('c:\sms\sms01','c:\sms\sms02') EXTENTSIZE 4
DB21034E The command was processed as an SQL statement because it was not a
valid Command Line Processor command. During SQL processing it returned:
SQL0601N The name of the object to be created is identical to the existing
name "SMS01" of type "TABLESPACE". SQLSTATE=42710
```

- Tabellen mit befehl db2 -tvf tbspcreat-XXX.sql erstellen

```
C:\Users\Administrator\Downloads\Lab4-TS>db2 "LIST TABLESPACES"
```

Tablespaces for Current Database

```
Tablespace ID          = 0
Name                   = SYSCATSPACE
Type                   = Database managed space
Contents               = All permanent data. Regular table space.
State                  = 0x0000
Detailed explanation:
    Normal

Tablespace ID          = 1
Name                   = TEMPSPACE1
Type                   = System managed space
Contents               = System Temporary data
State                  = 0x0000
Detailed explanation:
    Normal

Tablespace ID          = 2
Name                   = USERSPACE1
Type                   = Database managed space
Contents               = All permanent data. Large table space.
State                  = 0x0000
Detailed explanation:
    Normal

Tablespace ID          = 3
Name                   = SYSTOOLSPACE
Type                   = Database managed space
Contents               = All permanent data. Large table space.
State                  = 0x0000
Detailed explanation:
    Normal

Tablespace ID          = 4
Name                   = SMS01
Type                   = System managed space
Contents               = All permanent data. Regular table space.
State                  = 0x0000
Detailed explanation:
    Normal
```

- Mit db2 "LIST TABLESPACES" alles anzeigen lassen, somit erfährt man dass sms01 container die ID 4 hat

```
C:\Users\Administrator\Downloads\Lab4-TS>db2 "LIST TABLESPACE CONTAINERS" for 4 show detail
```

Tablespace Containers for Tablespace 4

```
Container ID           = 0
Name                   = c:\sms\sms01
Type                   = Path
Total pages            = 1
Useable pages          = 1
Accessible              = Yes
Container ID           = 1
Name                   = c:\sms\sms02
Type                   = Path
Total pages            = 1
Useable pages          = 1
Accessible              = Yes
```

- Mit db2 "LIST TABLESPACE CONTAINERS" for 4 show detail, findet man für die ID 4 (sms01) die Container Location, es gibt 2 Container dafür

```
C:\Users\Administrator\Downloads\Lab4-TS>db2 "ALTER TABLESPACE DMS03 ADD (FILE 'c:\dms\more' 723)"
DB20000I The SQL command completed successfully.
```

```
C:\Users\Administrator\Downloads\Lab4-TS>
```

- db2 "ALTER TABLESPACE dms03 ADD (FILE 'c:\dms\more' 723)"

```
C:\Users\Administrator\Downloads\Lab4-TS>db2 "LIST TABLESPACE CONTAINERS" for 7 show detail
```

Tablespace Containers for Tablespace 7

Container ID	= 0
Name	= c:\dms\dms03.data
Type	= File
Total pages	= 1760
Useable pages	= 1752
Accessible	= Yes
Container ID	= 1
Name	= c:\dms\more
Type	= File
Total pages	= 723
Useable pages	= 712
Accessible	= Yes

- Man erkennt nun, dass ein neuer Container erstellt wurde für dms03

```
C:\Users\Administrator\Downloads\Lab4-TS>db2 "ALTER TABLESPACE DMS05 PREFETCHSIZE 64"  
DB20000I The SQL command completed successfully.
```

```
C:\Users\Administrator\Downloads\Lab4-TS>_
```

- db2 "ALTER TABLESPACE DMS05 PREFETCHSIZE 64"

```
C:\Users\Administrator\Downloads\Lab4-TS>db2 list tablespaces show detail
```

Tablespaces for Current Database

Tablespace ID	= 10
Name	= DMS05
Type	= Database managed space
Contents	= All permanent data. Regular table space.
State	= 0x0000
Detailed explanation:	
Normal	
Total pages	= 12
Useable pages	= 10
Used pages	= 6
Free pages	= 4
High water mark (pages)	= 6
Page size (bytes)	= 4096
Extent size (pages)	= 2
Prefetch size (pages)	= 64
Number of containers	= 1

- Hier erkennt man nun die prefetch size von 64

5.1. Talk about threats on a computer system. What are the counter measures?

Bedrohungen in einem Computersystem:

5. Malware: Dazu gehören Viren, Würmer, Trojaner, Ransomware und Spyware. Malware kann Daten beschädigen, stehlen oder löschen.
6. Phishing: Betrügerische E-Mails oder Webseiten, die darauf abzielen, sensible Informationen wie Passwörter oder Kreditkartennummern zu stehlen.
7. Denial of Service (DoS) Angriffe: Angriffe, die darauf abzielen, ein System durch Überlastung der Ressourcen unzugänglich zu machen.
8. Man-in-the-Middle-Angriffe: Angriffe, bei denen der Angreifer die Kommunikation zwischen zwei Parteien abhört oder verändert.
9. Insider-Bedrohungen: Mitarbeiter oder andere autorisierte Benutzer, die vorsätzlich oder fahrlässig das System kompromittieren.

Gegenmaßnahmen:

10. Antiviren-Software: Programme, die Malware erkennen und beseitigen.
11. Firewalls: Systeme, die den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr überwachen und kontrollieren.
12. Verschlüsselung: Schutz der Daten durch Verschlüsselung, sodass sie nur von autorisierten Benutzern gelesen werden können.
13. Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA): Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen über Passwörter hinaus, wie z.B. SMS-Codes oder Fingerabdrücke.
14. Schulung der Benutzer: Sensibilisierung und Schulung der Benutzer im Umgang mit potenziellen Bedrohungen, wie z.B. das Erkennen von Phishing-E-Mails.

5.2. What is the difference between safety and security?

Sicherheit (Security) bezieht sich auf Maßnahmen und Kontrollen, die darauf abzielen, unbefugten Zugriff auf Systeme und Daten zu verhindern. Es geht um den Schutz vor böswilligen Angriffen.

Schutz (Safety) bezieht sich auf den Schutz vor Unfällen und Fehlern, die versehentlich auftreten können und die Integrität der Daten oder die Funktion des Systems gefährden könnten.

5.3. What is the advantage of relying on an authentication facility outside the DB2-System?

Zentralisierung: Authentifizierung kann zentral verwaltet werden, was die Verwaltung und Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien erleichtert. Konsistenz: Einheitliche Authentifizierungsverfahren über mehrere Systeme hinweg. Sicherheit: Spezialisierte Authentifizierungsdienste bieten oft fortgeschrittene Sicherheitsfunktionen, die über das hinausgehen, was in einem einzelnen DB2-System implementiert werden könnte. Skalierbarkeit: Externe Authentifizierungsdienste sind oft besser skalierbar, um eine große Anzahl von Benutzern zu verwalten.

5.4. Compare and contrast authorities and privileges. How well can they be compared to access control in a file system?

Autoritäten: In DB2 sind Autoritäten umfassende Berechtigungen, die es einem Benutzer ermöglichen, administrative Aufgaben wie das Erstellen von Datenbanken oder das Konfigurieren des Systems durchzuführen. Berechtigungen: Berechtigungen sind spezifischer und beziehen sich auf den Zugriff auf bestimmte Daten oder das Ausführen bestimmter Befehle innerhalb einer Datenbank.

Im Vergleich zur Zugriffskontrolle in einem Dateisystem: Autorisierung im Dateisystem: Hier gibt es ähnliche Konzepte wie Benutzerrechte und Dateiberechtigungen (Lesen, Schreiben, Ausführen). Ähnlichkeiten: Beide Systeme verwenden Hierarchien von Berechtigungen, um den Zugriff zu steuern. Unterschiede: DB2 bietet oft granulare und

spezialisierte Berechtigungen, die über die einfachen Lese-, Schreib- und Ausführungsberechtigungen eines Dateisystems hinausgehen.

5.5. Are the following tasks handled by the operating system or DB2 or both?

Erstellen eines Benutzers / einer Gruppe: Betriebssystem Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe:

Betriebssystem Authentifizieren eines Benutzers (Identität überprüfen): Beide (je nach Konfiguration kann die Authentifizierung durch das Betriebssystem oder durch DB2 erfolgen)

Zuweisen von Berechtigungen an einen Benutzer / eine Gruppe: DB2 Zuweisen von Autoritäten an eine Gruppe: DB2

5.6. What is a package?

Ein Paket in DB2 ist eine Datenbankobjekt, das die optimierten Ausführungspläne für SQL-Anweisungen enthält, die in einem Anwendungsprogramm eingebettet sind. Es wird erstellt, wenn das Programm gebunden wird und ermöglicht eine effizientere Ausführung der SQL-Anweisungen, da der Zugriff auf den SQL-Befehl und seine Ausführungsstrategie vorab kompiliert wurde.

- sql ausführen, man muss programm draus machen, jede datebank baut eigene bytecode VM,

Viewing The Bytecode

Every SQL statement that SQLite interprets results in a program for the virtual machine. But if the SQL statement begins with the keyword `EXPLAIN` the virtual machine will not execute the program. Instead, the instructions of the program will be returned, one instruction per row, like a query result. This feature is useful for debugging and for learning how the virtual machine operates. For example:

```
s sqlite3 ex1.db
sqlite> explain delete from tbl1 where two<20;
addr opcode p1 p2 p3 p4 p5 comment
-----
0 Init      0 12 0          00 Start at 12
1 Null      0 1 0          00 r[1]=NULL
2 OpenWrite 0 2 0 3        00 root=2 iDb=0; tbl1
3 Rewind    0 10 0         00
4 Column    0 1 2        00 r[2]=tbl1.two
5 Ge        3 9 2        51 if r[2]>=r[3] goto 9
6 Rowid     0 4 0         00 r[4]=rowid
7 Once      0 8 0         00
8 Delete    0 1 0        02 tbl1
9 Next      0 4 0         01
10 Noop      0 0 0          00
11 Halt      0 0 0          00
12 Transaction 0 1 1 0    01 usesStmtJournal=0
13 TableLock 0 2 1        00 iDb=0 root=2 write=1
14 Integer   0 3 0         00 r[3]=20
15 Goto      0 1 0          00
```

- diesen code erzeugt die datenbank, wenn es sql übersetzt

-package ist das übersetzte Programm eines SQL Statements

-package ist genau ein Programm eines SQL Statements

-temporary package, jedes sql statement wird in sql package konvertiert

-persistent package ist dauerhaft

5.7. Compare and contrast static and dynamic embedded SQL.

Statisches SQL: Die SQL-Anweisungen werden während der Kompilierungszeit der Anwendung in das Programm eingebettet und der Zugriffspfad wird während der Bindung festgelegt. Vorteile: Schnellere Ausführung, da die Optimierung und Bindung vor der Laufzeit erfolgen. Nachteile: Weniger flexibel, da Änderungen an SQL-Anweisungen eine erneute Kompilierung und Bindung erfordern.

Dynamisches SQL: Die SQL-Anweisungen werden zur Laufzeit der Anwendung ausgeführt und optimiert. Vorteile: Flexibilität, da SQL-Anweisungen zur Laufzeit geändert und ausgeführt werden können. Nachteile: Langsamere Ausführung, da die Optimierung zur Laufzeit erfolgt.

- embedded sql verschiebt kompilierungszeit auf kompilierungszeit programm

-dynamisches sql verschiebt kompilierungszeit auf laufzeit programm

-prepared statement, lange persistent package, parameter werden mit ? Markiert, parameter können separat übergeben werden, heutiger Standard

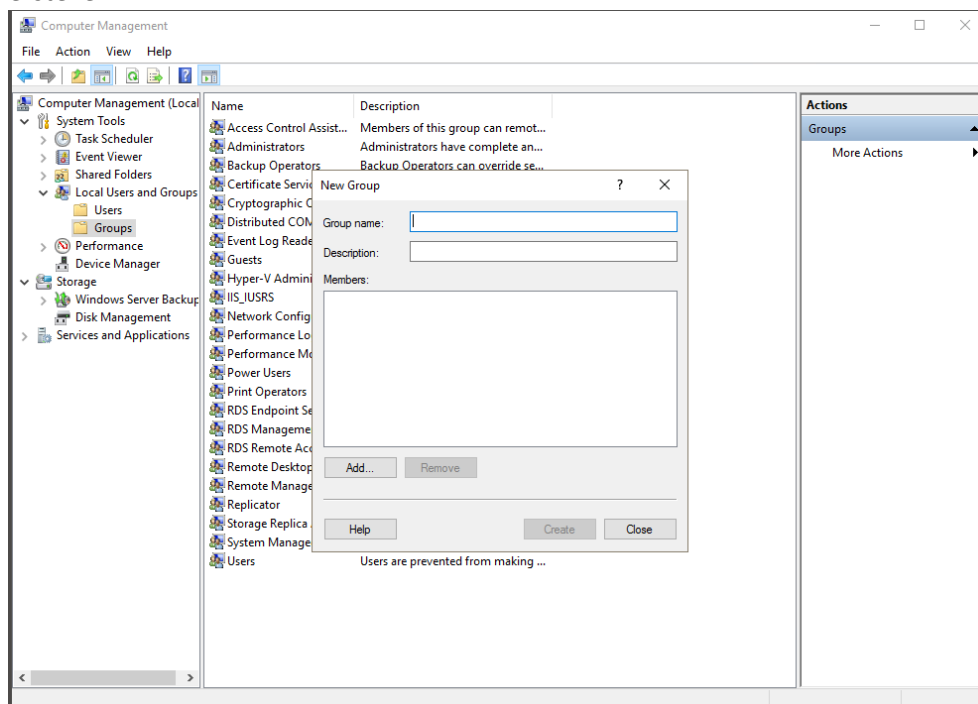
5.8. Read the document for the lab exercise. Add your own questions, at least one.

- Was genau ist embedded SQL sozusagen in der Hardware?

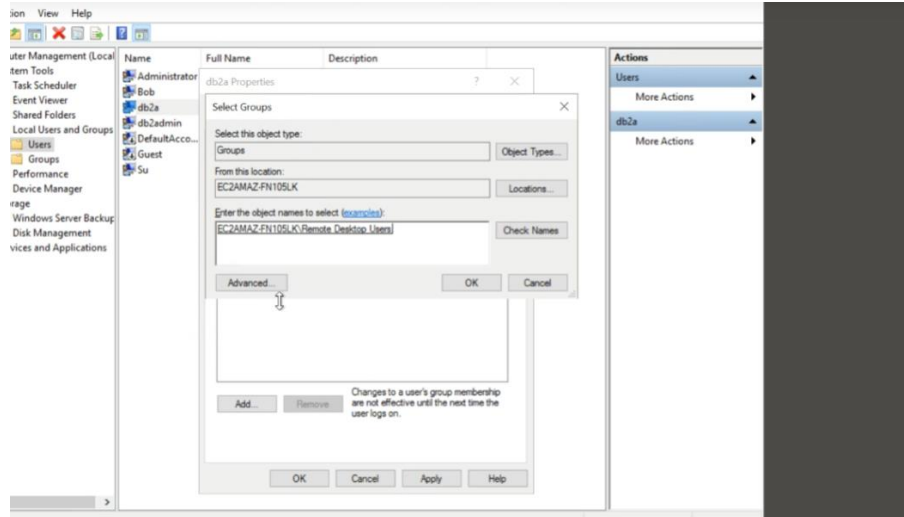
-prepared statements, statement

Lab 5:

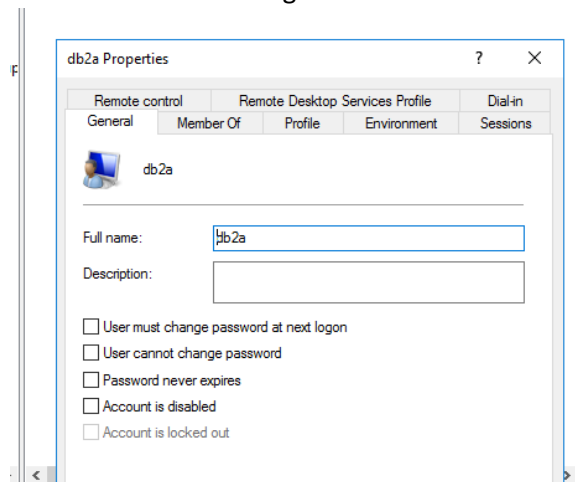
1. Gruppe erstellen:



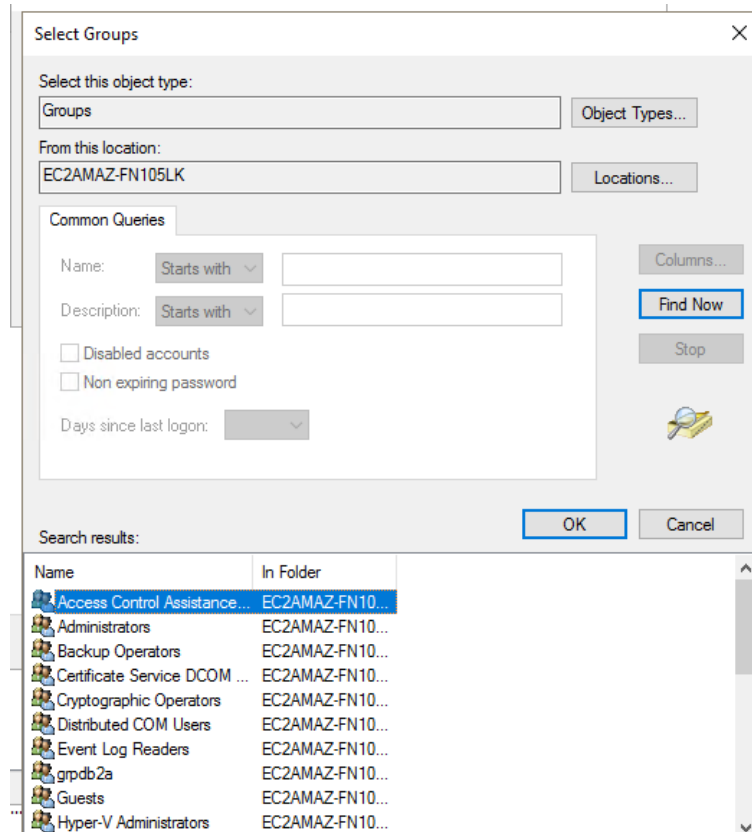
b. Computer Management->rechtsklick Groups->



- c.
- d. User den gruppen db2a,remote desktop, administrators hinzufügen, dafür doppelklick auf User db2a->advanced settings->find now rechte seite-> aus liste auswählen



- e.
- f. Haken bei user must change password at next login entfernen



- g.


```
C:\Users\Administrator>db2icrt db2a
DB20000I The DB2ICRT command completed successfully.
```

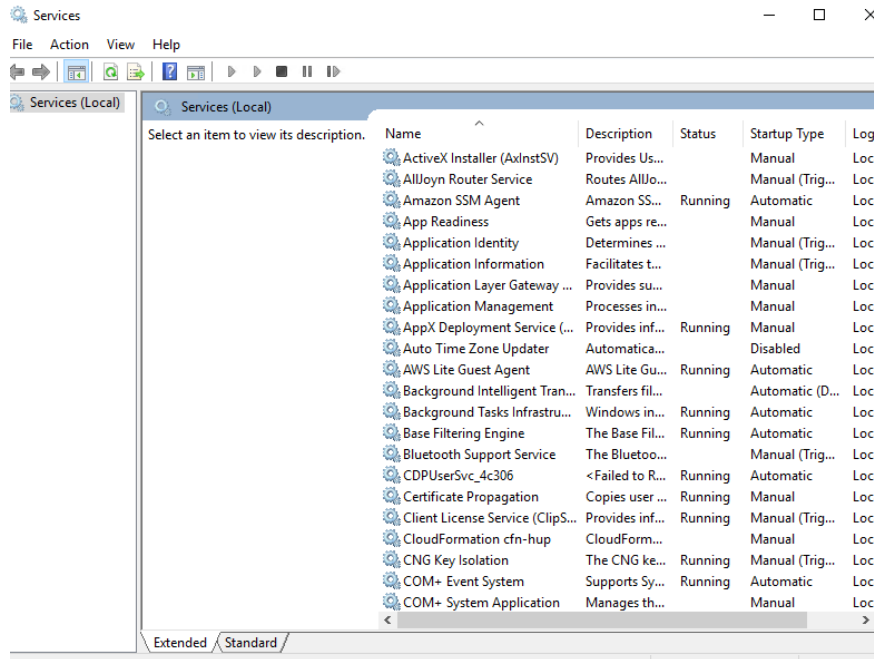
2.

```
C:\Users\Administrator>db2ilist
DEVELOP
DB2A
DB2

C:\Users\Administrator>services.msc

C:\Users\Administrator>
```

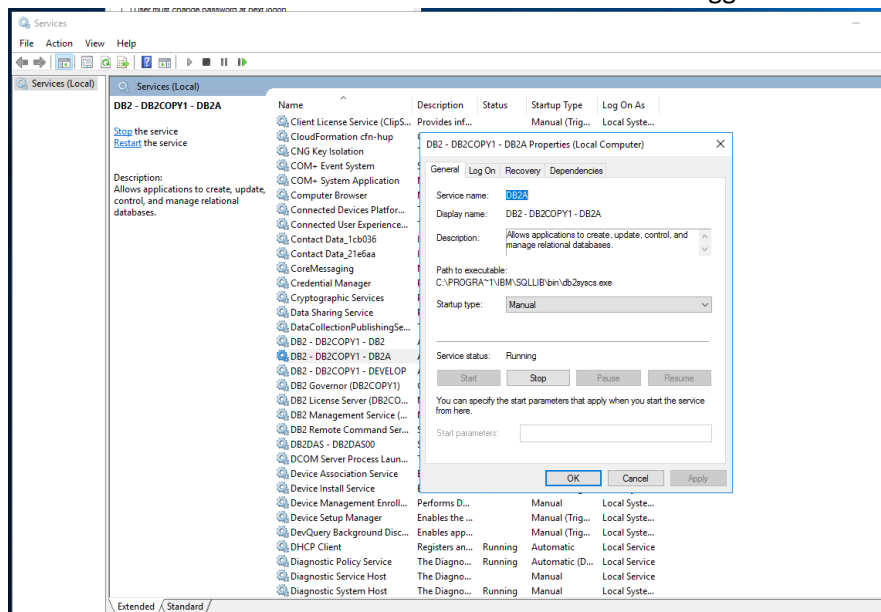
a.



b.

c. Hier sollte Änderung erkennbar sein

3. Als nächstes muss man sich komplett von der VM abmelden danach erneut anmelden, aber dort wo Admininstrator Anmeldescreen ist und man Database24ss Passwort eingeben soll, auf weitere Optionen drücken und dann User db2a mit Passwort Lab5-Adm einloggen



4.

5. Db2a muss manuell gestartet werden über doppelklick start

```
C:\Users\db2a\Documents>db2 update dbm cfg using SYSADM_GROUP grpdb2a
DB20000I The UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION command completed
successfully.
```

6.

```
C:\Users\db2a\Documents>db2sampl

Creating database "SAMPLE"...
```

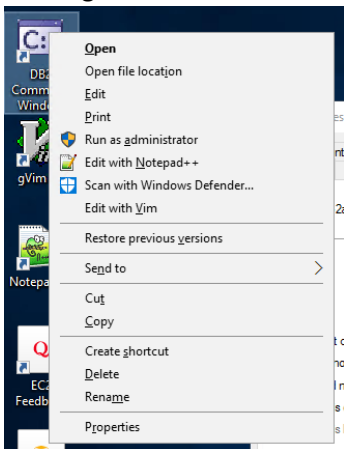
- 7.
8. Mit db2sampl SAMPLE erstellen
9. Unter This PC->C->sollte DB2A Ordner mit SAMPLE zu sehen sein

```
Administrator: DB2 CLP - DB2COPY1

C:\Windows\system32>db2set -g DB2_CLPPROMPT=(%ia@%i," "%da@d)

C:\Windows\system32>_
```

- 10.
11. db2set -g DB2_CLPPROMPT=(%ia@%i," "%da@d)
12. Wichtig das Command Window zuerst mit Rechtsklick, als Administrator ausführen!



13.

```
Administrator: DB2 CLP - DB2COPY1

C:\Windows\system32>set db2instance=db2a

C:\Windows\system32>db2 connect to SAMPLE user Cathy using Lab5-Usr

Database Connection Information

Database server          = DB2/NT64 11.1.1.1
SQL authorization ID     = CATHY
Local database alias     = SAMPLE

C:\Windows\system32>_
```

- 14.
15. Nachdem fenster geschlossen wurde und erneut geöffnet als Cathy anmelden mit db2 connect to SAMPLE user Cathy using Lab5-Usr

```
(@DB2A, CATHY @SAMPLE)select * from sysibmadm.authorizationids
```

AUTHID	AUTHIDTYPE
PUBLIC	
	G
SYSDEBUG	R
SYSDEBUGPRIVATE	R
SYSTS_ADM	R
SYSTS_MGR	R
DB2A	U
SYSTEM	U

7 record(s) selected.

16. (@DB2A, CATHY @SAMPLE).
17. select * from sysibmadm.authorizationids

```
C:\Windows\system32>db2 select authid, privilege, objectname, objectschema, objecttype from sysibmadm.privileges WHERE privilege='CREATEIN'
```

AUTHID	OBJECTTYPE	PRIVILEGE	OBJECTNAME	OBJECTSCHEMA
PUBLIC	SCHEMA	CREATEIN		SYPUBLIC
SYSTS_ADM	SCHEMA	CREATEIN		SYSBMTS
SYSTS_MGR	SCHEMA	CREATEIN		SYSBMTS
PUBLIC	SCHEMA	CREATEIN		NULLID
PUBLIC	SCHEMA	CREATEIN		SQL3
PUBLIC	SCHEMA	CREATEIN		DB2A
PUBLIC	SCHEMA	CREATEIN		SYSTOOLS

7 record(s) selected.

- 18.
19. db2 select authid, privilege, objectname, objectschema, objecttype from sysibmadm.privileges WHERE privilege='CREATEIN'
20. Cathy ist teil von Public (in db2 gehören alle User zu Public)
21. Create the following table with user id Cathy.

```
C:\Windows\system32>db2 create table mytab (part1 integer, part2 integer)
DB20000I The SQL command completed successfully.

C:\Windows\system32>db2 select authid, privilege, objectname, objectschema from sysibmadm.privileges WHERE privilege='CREATEIN'
```

AUTHID	PRIVILEGE	OBJECTNAME	OBJECTSCHEMA
PUBLIC	CREATEIN		SYPUBLIC
SYSTS_ADM	CREATEIN		SYSBMTS
SYSTS_MGR	CREATEIN		SYSBMTS
PUBLIC	CREATEIN		NULLID
PUBLIC	CREATEIN		SQL3
PUBLIC	CREATEIN		DB2A
PUBLIC	CREATEIN		SYSTOOLS

- a.
- b. Nachdem man mit db2 create table mytab (part1 integer, part2 integer) eine neue Tabelle erstellt hat ist nun auch Cathy zu sehen wenn man wieder den Befehl db2 select authid, privilege, objectname, objectschema, objecttype from sysibmadm.privileges WHERE authid='CATHY'

```
C:\Windows\system32>db2 SELECT grantee, createtabauth from syscat.dbauth where grantee = 'PUBLIC'
```

GRANTEE	CREATETABAUTH
PUBLIC	Y

1 record(s) selected.

- 22.
23. SELECT createtabauth from syscat.dbauth where grantee = 'PUBLIC'

```
C:\Windows\system32>db2 connect to SAMPLE USER db2a using Lab5-Adm
```

Database Connection Information

Database server = DB2/NT64 11.1.1.1
 SQL authorization ID = DB2A
 Local database alias = SAMPLE

```
C:\Windows\system32>db2 revoke createtab on database from public
DB20000I The SQL command completed successfully.

C:\Windows\system32>
```

- 24.
25. Db2 revoke createtab on database from public (revoke nimmt die Rechte)

```
C:\Windows\system32>db2 SELECT * FROM syscat.tabauth WHERE grantee = 'CATHY' AND tabname = 'MYTAB'
```

GRANTOR	TABNAME	GRANTORTYPE	GRANTEE
SYSIBM	MYTAB	S	CATHY

1 record(s) selected.

26.
27. SELECT * FROM syscat.tabauth WHERE grantee = 'CATHY' AND tabname = 'MYTAB'

```
C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>db2 bind condyn.bnd
```

LINE	MESSAGES FOR condyn.bnd
-----	-----
	SQL0061W The binder is in progress.
	SQL0091N Binding was ended with "0" errors and "0" warnings.

C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>

28. C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>db2 bind constatat.bnd

LINE	MESSAGES FOR constatat.bnd
-----	-----
	SQL0061W The binder is in progress.
	SQL0091N Binding was ended with "0" errors and "0" warnings.

29. C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>

```
C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>constat
```

Enter your userid, followed by the return key: Cathy

Enter your password, followed by the return key: Lab5-Usr

Connecting to sample database

STAFF TABLE :

ID	NAME	DEPT	JOB	YEARS	SALARY	COMM
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SQL0551N The statement failed because the authorization ID does not have the required authorization or privilege to perform the operation. Authorization ID: "CATHY". Operation: "EXECUTE". Object: "DB2A.CONSTAT". SQLSTATE=42501

30.
31. Cathy hat keine Rechte

```
C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>db2 grant execute on package constatat to user cathy
```

DB20000I The SQL command completed successfully.

32.
33. Cathy wurden Rechte gegeben

```
C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>constat
```

Enter your userid, followed by the return key: Cathy

Enter your password, followed by the return key: Lab5-Usr

Connecting to sample database

STAFF TABLE :

ID	NAME	DEPT	JOB	YEARS	SALARY	COMM
10	Sanders	20	Mgr	7	98357.50	0.00
190	Sneider	20	Clerk	8	34252.75	126.50
200	Scoutten	42	Clerk	0	41508.60	84.20
220	Smith	51	Sales	7	87654.50	992.80

Disconnecting from database sample

C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>

34.
35. Zugriff nun möglich

```
C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>db2 grant execute on package condyn to user cathy
DB20000I The SQL command completed successfully.

C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>condyn

Enter your userid, followed by the return key: Cathy

Enter your password, followed by the return key: Lab5-Usr

-----
SQL0551N The statement failed because the authorization ID does not
have the required authorization or privilege to perform the operation.
Authorization ID: "CATHY". Operation: "SELECT". Object: "DB2A.STAFF".
SQLSTATE=42501
```

36.

37. Rechte zu geben, hat keinen Zugriff gewährt

```
C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>db2 grant select on table staff to user cathy
DB20000I The SQL command completed successfully.

C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>condyn

Enter your userid, followed by the return key: Cathy

Enter your password, followed by the return key: Lab5-Usr

Connecting to sample database

STAFF TABLE:

  ID      NAME      DEPT    JOB      YEARS    SALARY    COMM
-----
  10      Sanders    20      Mgr       7      98357.50     0.00
  190     Sneider    20      Clerk     8      34252.75    126.50
  200     Scoutten   42      Clerk     0      41508.60     84.20
  220      Smith     51      Sales     7      87654.50    992.80

Disconnecting from database

C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>
```

38.

39. Mit dem nächsten Befehl `grant select on table staff to user cathy` hat Cathy aber trotzdem Zugriff (dieses mal ist es dynamisch weshalb man trotzdem Zugriff hat)

40. Statisches SQL, während der Kompilierungszeit, die Zugriffsberechtigungen werden nur einmal während dem Kompilieren geprüft

B3:

1. Suppose you want Cathy to be able to do terminate users in the db2a instance. At a minimum, which DB2 defined group would you place Cathy in? Cathy is defined in the dbgrp group of the operating system. Put Cathy into the proper DB2 authority group.

```
2 C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>db2 update dbm cfg using sysctrl_group dbgrp
3 DB20000I The UPDATE DATABASE MANAGER CONFIGURATION command completed
4 successfully.
```

a.

2. To activate the database manager configuration changes, stop and start the db2a instance.

```
0 C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>db2stop force
1 SQL1064N DB2STOP processing was successful.
2
3 C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>db2start
4 SQL1063N DB2START processing was successful.
```

a.

b. Db2 stop force dann db2start

3. . Catalog the db2 instance as a local node in the db2a instance. Name the node entry db2node.

```
C:\Users\db2a\Downloads\Lab5-Security>db2 catalog local node db2node instance db2a
DB20000I The CATALOG LOCAL NODE command completed successfully.
DB21056W Directory changes may not be effective until the directory cache is
a. refreshed.
```

4. Can Cathy terminate database connections in the db2 instance as well?